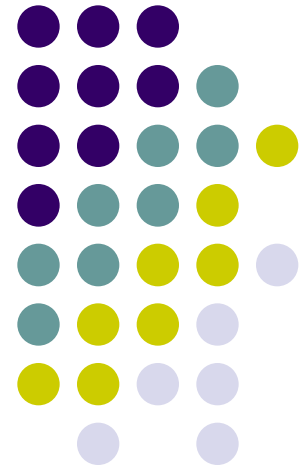
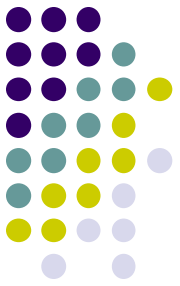


IPv4

Comunicaciones:
Licenciatura en Ciencias de la
Computación

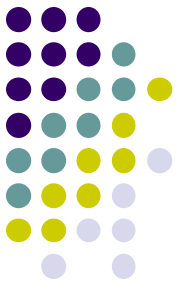
bulacio@cifasis-conicet.gov.ar





IPv4: Contenido

- Contexto
- Objetivo del IP (Cap 7)
- Datagrama - Cabeceras (Cap 7)
- Direcciones (Cap 4-Cap 10)
- Ruteo (Cap 8)
- ARP (Cap 5)
- ICMP (Cap 9)

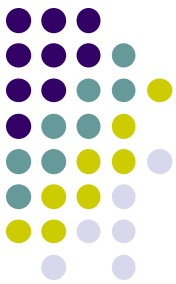


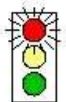
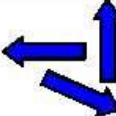
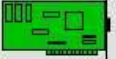
Bibliografía

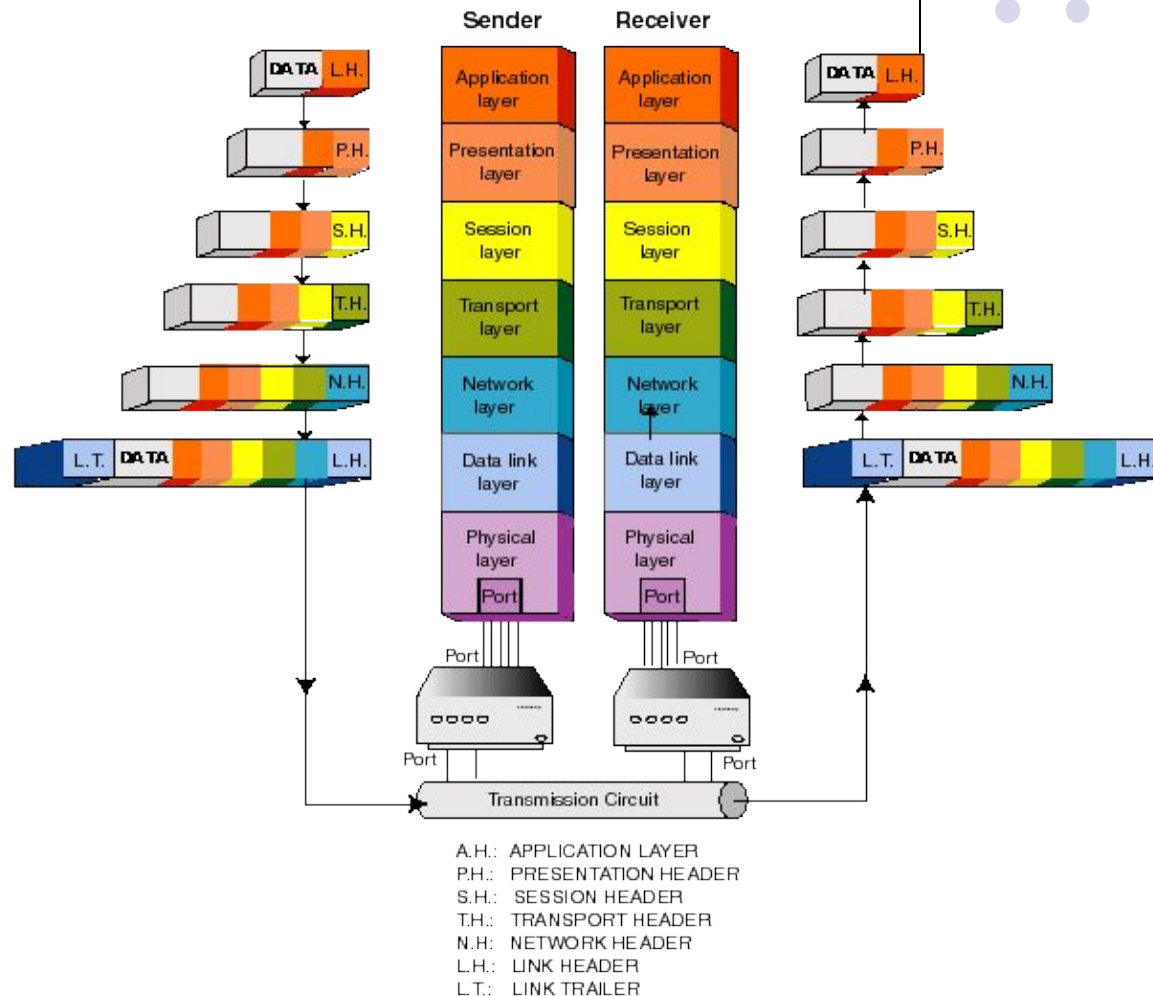
- TCP/IP Principios básicos. protocolos y arquitectura. D. Comer.
- TCP/IP Tutorial and Technical Overview. Redbooks (ibm.com/redbooks). A Rodriguez et al.
- RFCs



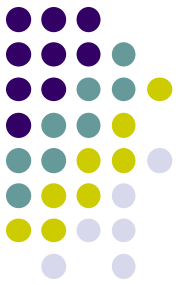
The OSI Seven-Layer Model



OSI MODEL		
7		Application Layer Type of communication: E-mail, file transfer, client/server.
6		Presentation Layer Encryption, data conversion: ASCII to EBCDIC, BCD to binary, etc.
5		Session Layer Starts, stops session. Maintains order.
4		Transport Layer Ensures delivery of entire file or message.
3		Network Layer Routes data to different LANs and WANs based on network address.
2		Data Link (MAC) Layer Transmits packets from node to node based on station address.
1		Physical Layer Electrical signals and cabling.



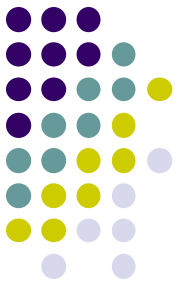
Contexto: Comparación de modelos



OSI

TCP/IP

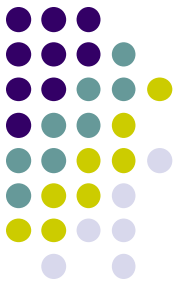




Note

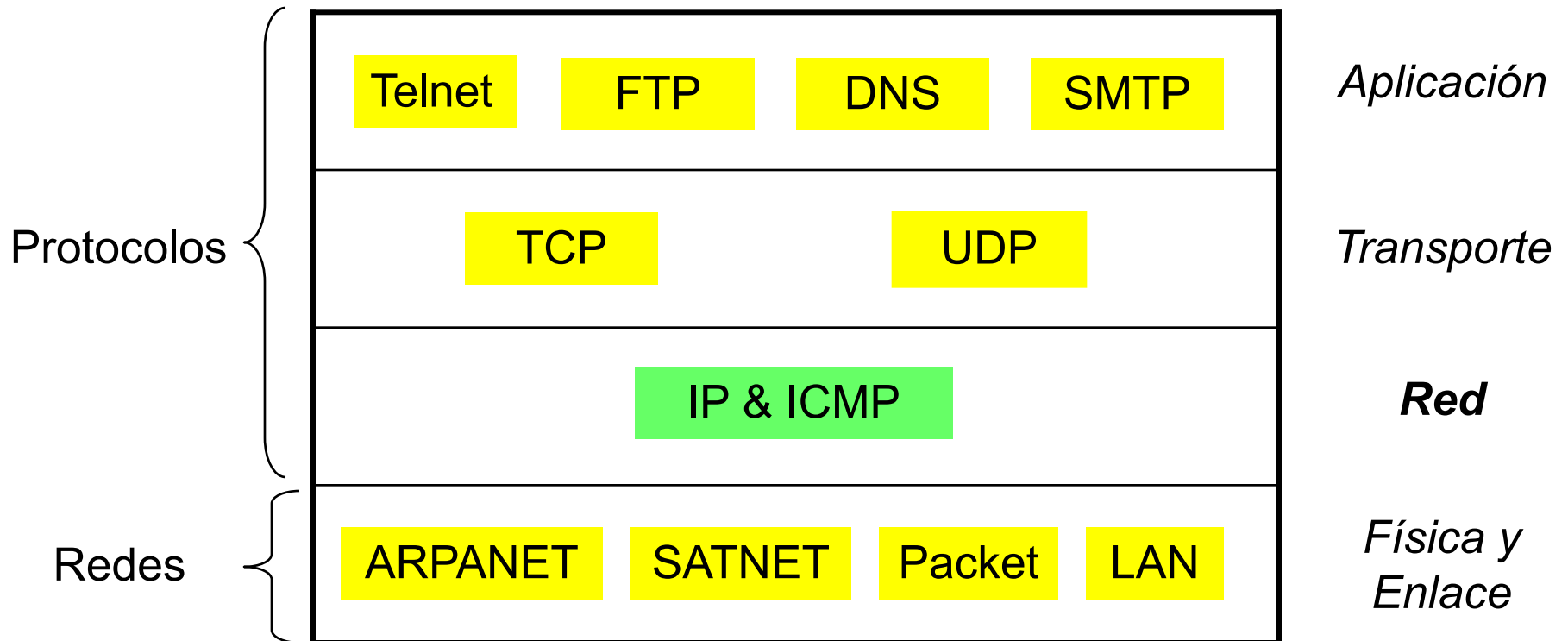
***Cuál es el principal objetivo al definir
modelos de referencia:
OSI. TCP/IP....?***

Contexto: Protocolos/redes de TCP/IP



🤔 Qué es un protocolo?

Nombre de
Capa OSI



Internet

RFC: 791

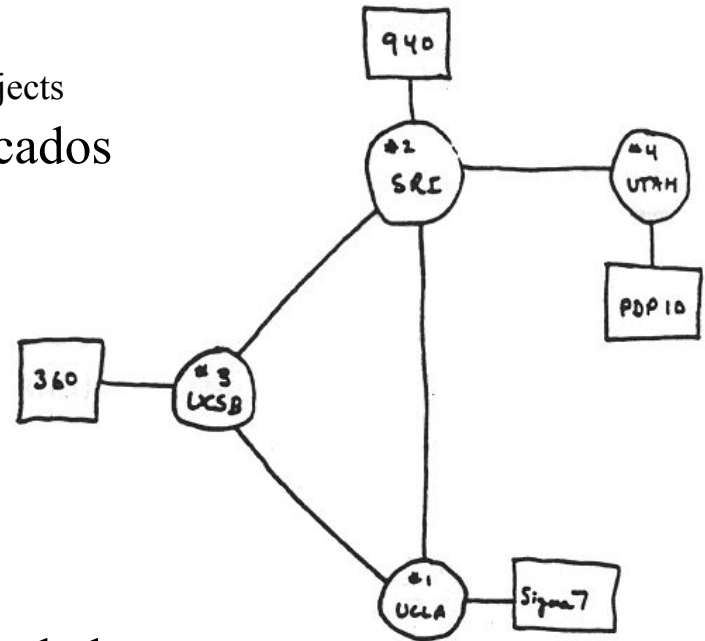
Replaces: RFC 760

IENs 128. 123. 111.

80. 54. 44. 41. 28. 26



- **1969** – Inicio de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network): 4 computadoras con cables dedicados



THE ARPA NETWORK

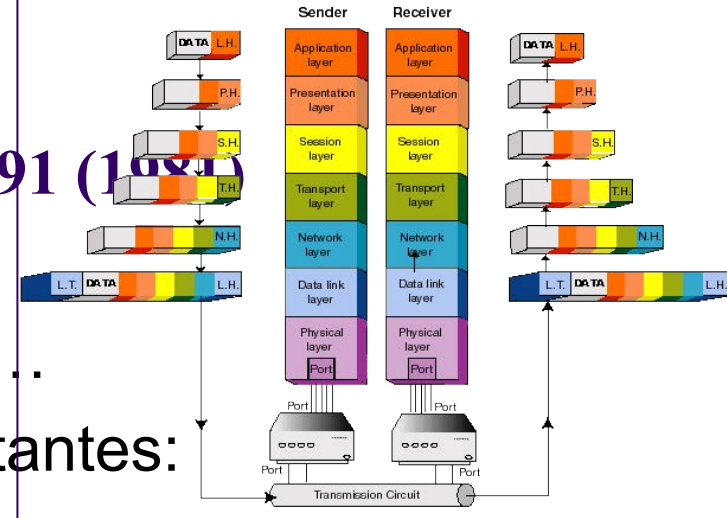
DEC 1969

4 NODES

- 1981 – Definición de IPv4 en la RFC 791
- 1983 – ARPANET adopta TCP/IP
- **1990** – Primeros estudios sobre el agotamiento de las direcciones
- 1993 – Internet comienza a ser explotada comercialmente

FIGURE 6.2 Drawing of 4 Node Network
(Courtesy of Alex McKenzie)

Objetivos del IP: RFC791 (1981)



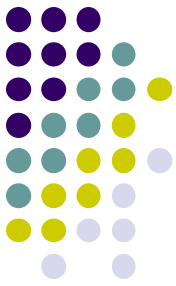
- ✓ Transparencia en la red de redes...
- ✓ Protocolo IP. 3 definiciones importantes:

1. Define la unidad básica para la transferencia de Datos: paquete o **DATAGRAMA**. que pasará a través de una red TCP/IP
2. El SW IP realiza la Función de **Ruteo**: selección de rutas.
3. Reglas de entrega de paquetes **NO confiable**:
 - a) Cómo procesar los paquetes;
 - b) Cuándo generar los mensajes de error;
 - c) Cuándo descartar los paquetes.

Datos de usuario del datagrama

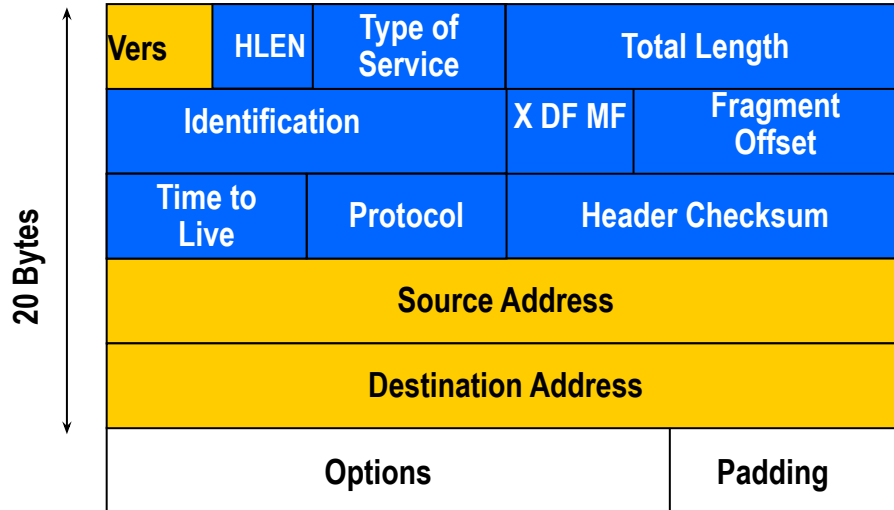
HEADER

Cabecera IPv4: formato (C7)



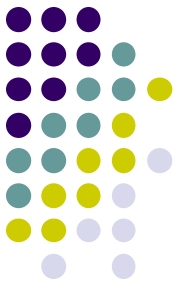
IPv4

32 bits



- Vers: 4.
- **Long. Cabecera (HLEN):** en palabras de 32 bits (mínimo 5. máximo 15)
- **TOS:** Prioridad (0-7). **D** retardos cortos. **T** alto desempeño. **R** alta confiabilidad.
- **Longitud total:** mide la cabecera + datos en octetos. máximo $2^{16} = 65535$ bytes.
- **Identificación. DF (Don't Fragment). MF. Desplaz. Fragmento:** campos de fragmentación en múltiplos de 8 bytes; x bit sin uso
- **Tiempo de vida:** contador de saltos hacia atrás (se descarta cuando es cero)
- Protocol: 4, IP, 1 ICMP; 6 TCO, 17 UDP, 2 IGMP,...
- **Checksum:** de la cabecera (no incluye los datos)

12 campos fijos que pueden tener opciones => cabecera de tamaño entre 20. $5 \cdot 32/8$. y 60 bytes

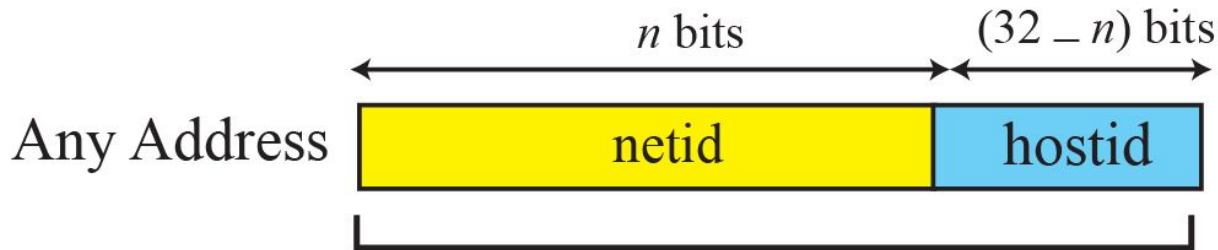


Note

TOS: D-T-R Transporte solicita. pero no es un requerimiento obligatorio. Eg.. un alto desempeño implica un mayor retardo



Direcciones IP (C4)

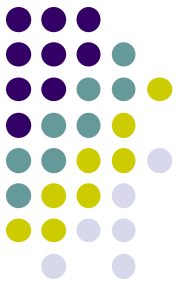


Class A: $n = 8$

Class B: $n = 16$

Class C: $n = 24$

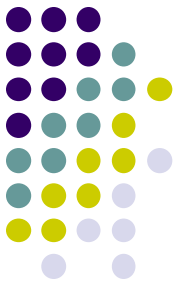




Dir IP: clase? Netid.hostid

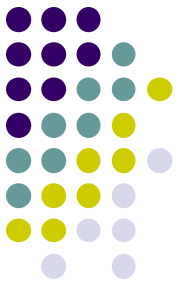
- 100000000.00001010.000000010. 00011110
- 110000000.01100100 .00001010. 001000001
- 177.100.18.5
- 119.18.45.0
- 209.240.80.77
- 199.155.77.56





Dir IP: clase? Netid.hostid

- 10000000.00001010.00000010. 00011110: Tipo B 128.10.2.30 Máscara: 255.255.0.0 = 16
- 11000000.01100100 .00001010. 00100001 Tipo C 192.100.10.33 Máscara 255.255.255.0
- 177.100.18.5: 10110001 1100100 00010010 00000101 Tipo B
- 119.18.45.0: 01110111 Tipo A
- 209.240.80.77: 11010001 Tipo C
- 199.155.77.56: 11000111 Tipo C



Direcciones IP especiales

netid	hostid	Significado	Ejemplo
todos 0		Este anfitrión. Permitida sólo en el arranque	0.0.0.0
todos 0	host	Anfitrión en esta red	0.0.0.10
red	host todos 0	Identifica una red	192.168.1.0
todos 1		Difusión limitada (red local)	255.255.255.255
red	host todos 1	Difusión a la red indicada	192.168.1.255
127	Nada (a menudo 1)	Loopback (mi propio host)	127.0.0.1

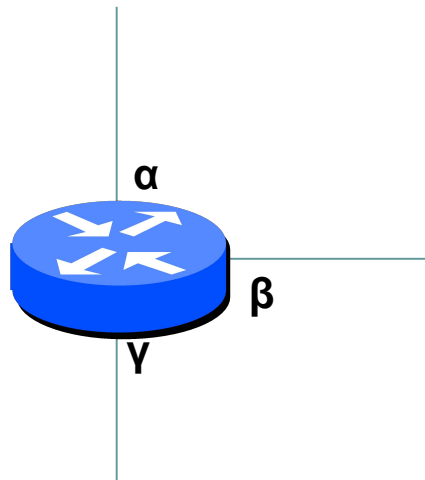


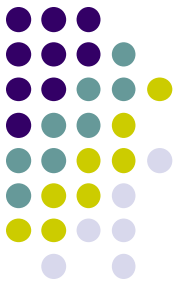
Escribir las direcciones de red y la dirección de difusión para cada red

Conmutación/Switching



- El paso de un **mensaje** de una **fuentes** a un **destino** implica muchas decisiones.
- Cuando un mensaje llega a un **dispositivo de conexión**, se debe seleccionar uno de los puertos de salida a través del cual envía el paquete: **conmutador**
- A partir del **NETID** se decide hacia dónde va el paquete.

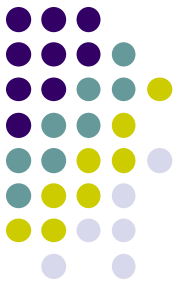




Note

In **circuit** switching. the whole message is sent from the source to the destination without being divided into packets.

A good example of a circuit-switched network is the early telephone systems



Note

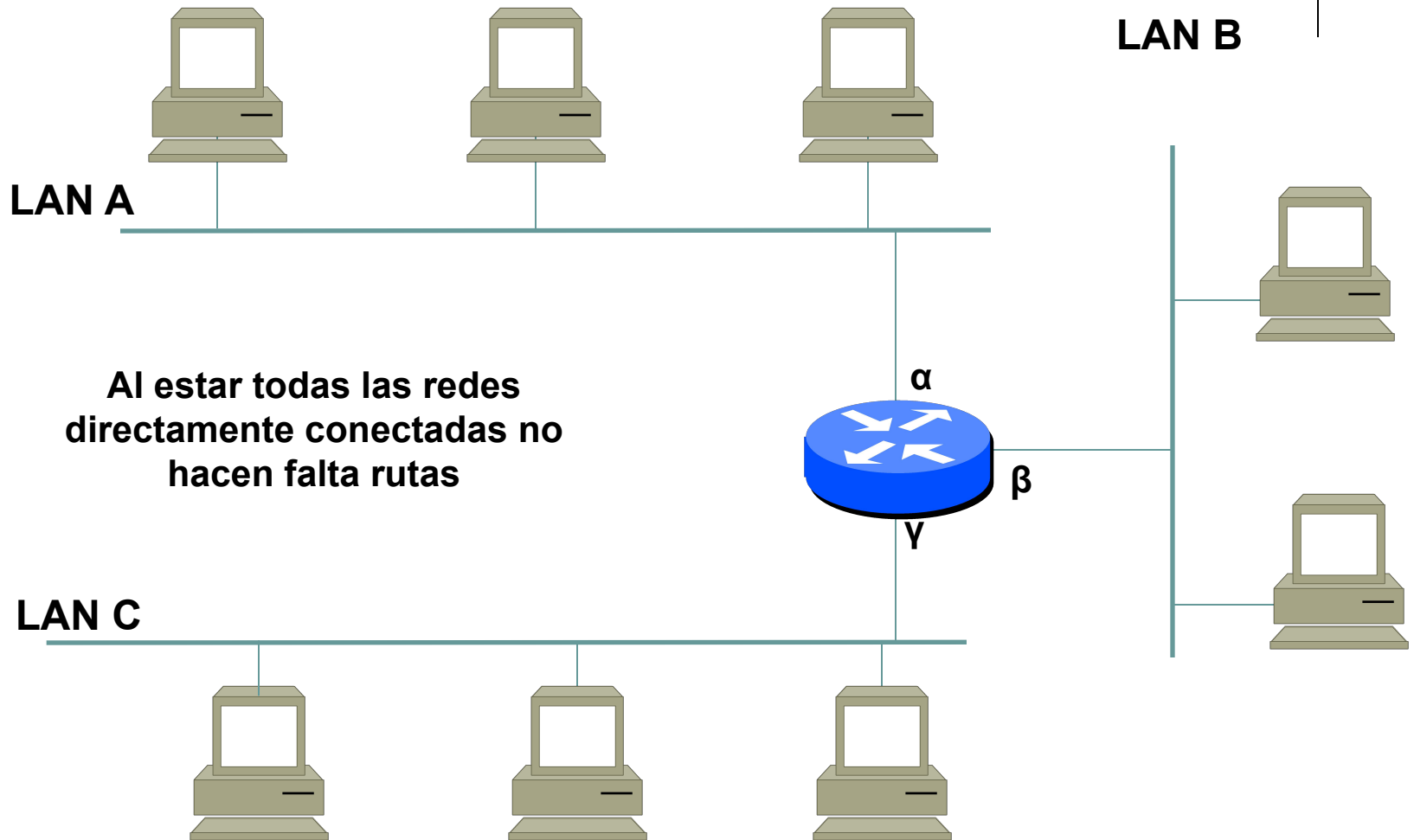
In **packet** switching. the message is first divided into manageable packets at the source before being transmitted. The packets are assembled at the destination.

Direcciones IP

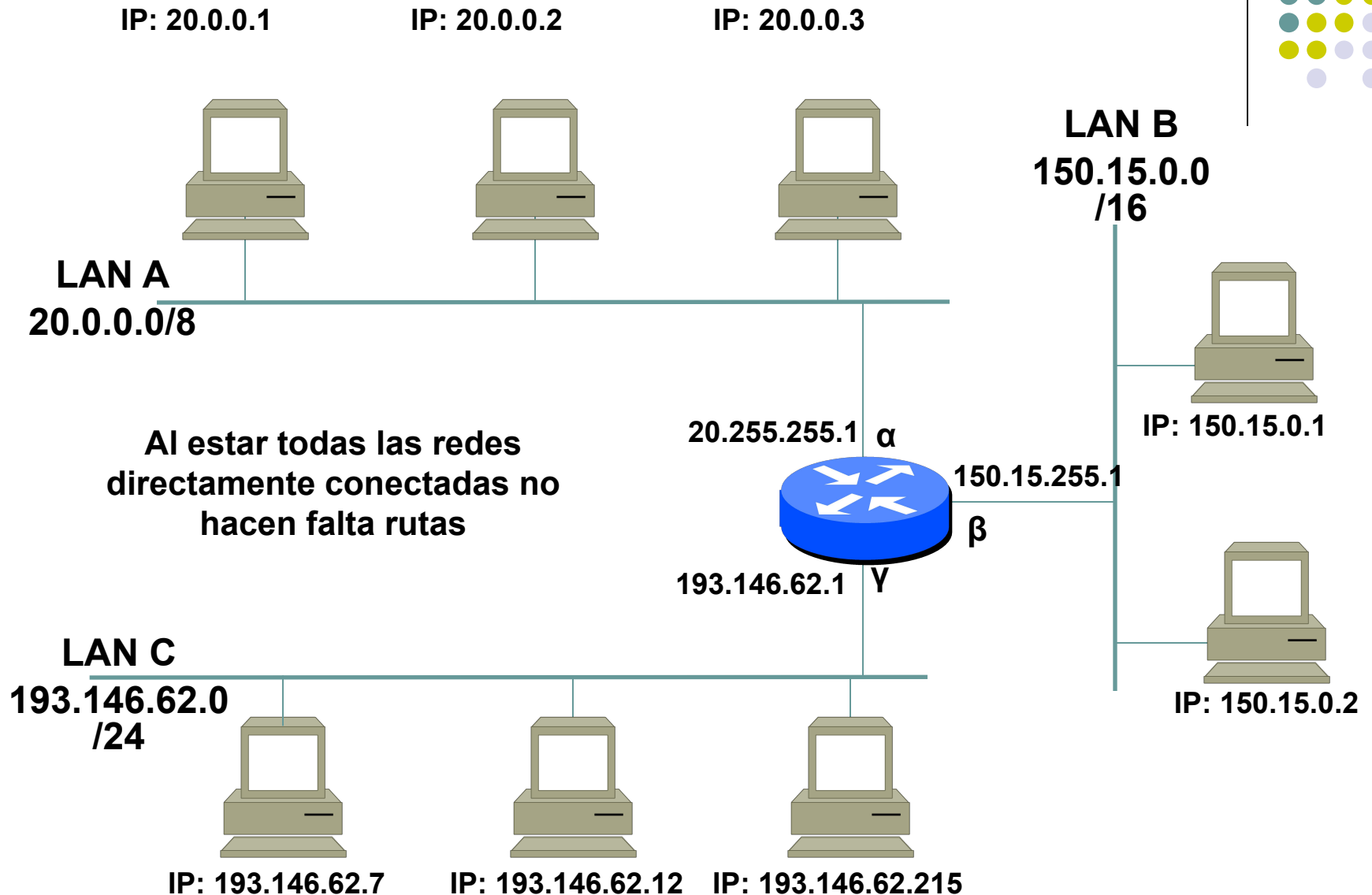
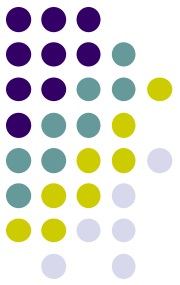


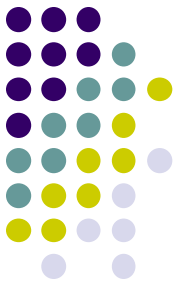
Clase	Formato (r=red. h=host)	Nro de redes	Nro de hosts por red	Rango de direcciones de redes	Máscara de subred (/long. Prefijo)
A	r.h.h.h	128-2 126	16777216 -2 16.777.214	0.0.0.0 - 127.0.0.0 1.0.0.0 -126.0.0.0	255.0.0.0 (/8)
B	r.r.h.h	16.384	65.534	128.0.0.0 - 191.255.0.0	255.255.0.0 (/16)
C	r.r.r.h	2.097.152	254	192.0.0.0 - 223.255.255.0	255.255.255.0 (/24)
D	grupo	-	-	224.0.0.0 - 239.255.255.255	- (/4)
E	no válidas	-	-	240.0.0.0 - 255.255.255.255	- (/4)

Actividad 4: Router con tres LANs



Actividad 4: Router con tres LANs





Note

- 1) Si la **red** es **192.168.1.0** (no asignable a dispositivos)
 - 2) **192.168.1.255** es la dirección de **broadcast** (no asignable a dispositivos)
 - 3) Direcciones asignables van de **192.168.1.1** a **192.168.1.254**
- Por ej., para la red **192.168.1.0/24**, asignaría **192.168.1.1** como dirección del router.

Volvamos al protocolo: **PACKET SWITCHING**



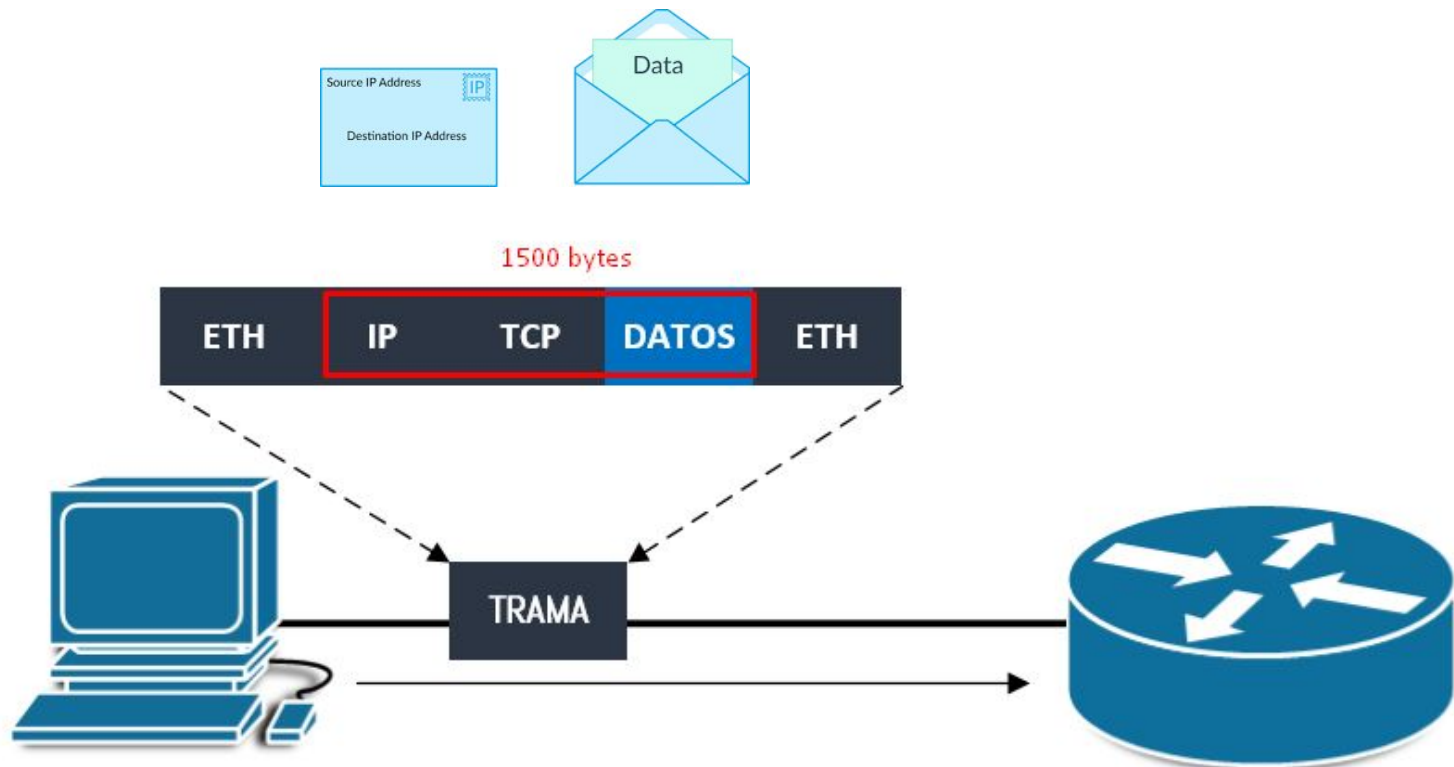
La *capa de red* está diseñada con:

- a) conmutación de paquetes.
- b) servicio sin conexión.

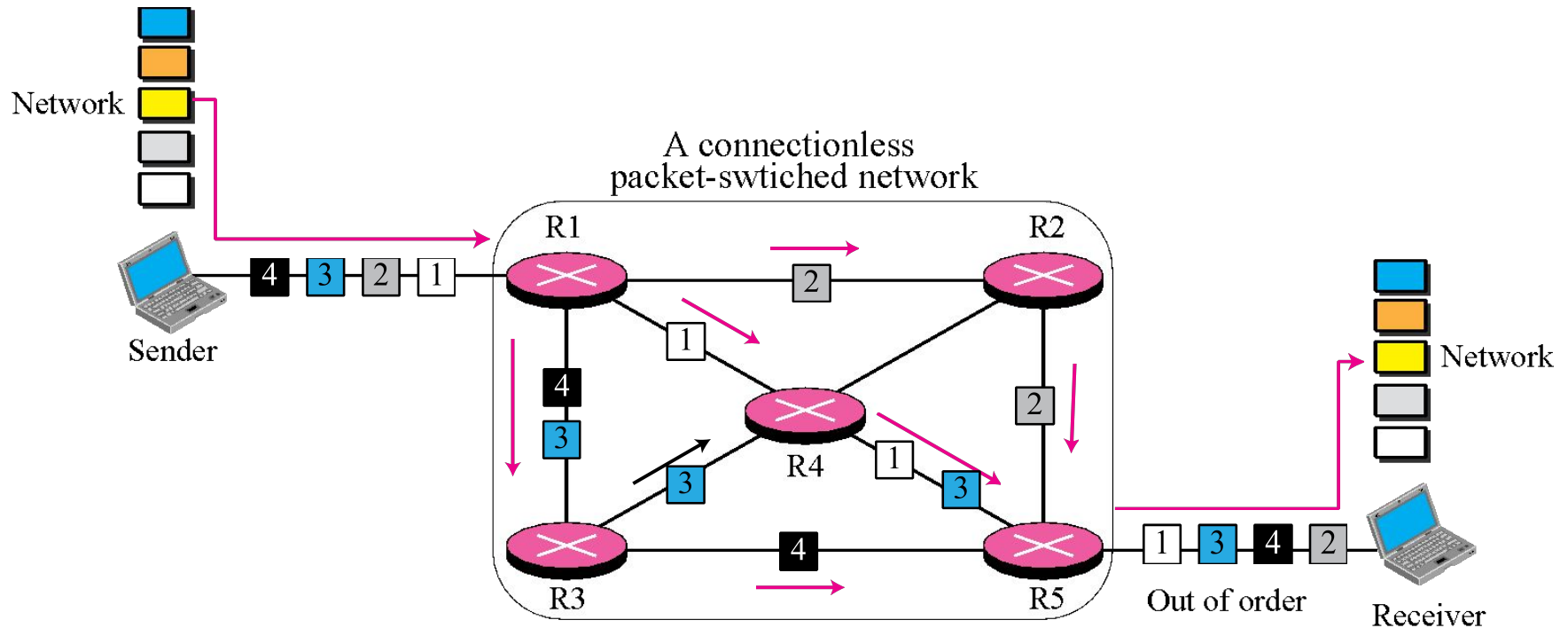
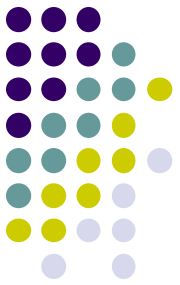
- El paquete en la fuente se **divide** en unidades manejables: **datagramas**.
- Los datagramas individuales se transfieren desde el origen al destino.
- Los datagramas recibidos se **ensamblan** en el **destino** para lograr el mensaje original.

IP: Resumiendo...

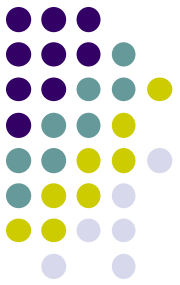
- Conmutación de **paquetes**.
- Servicio **sin** conexión



IP: conmutación de paquetes. sin conexión



Fragmentación (7.7.4)



Si el datagrama NO se ajusta dentro de la trama física. qué tamaño de datagrama se debe tomar?

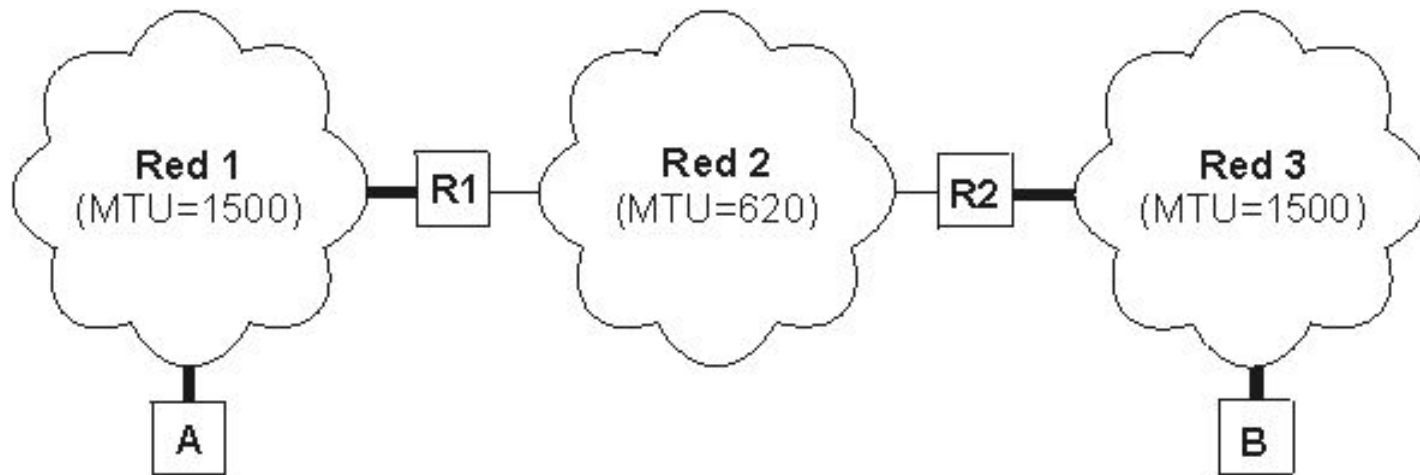
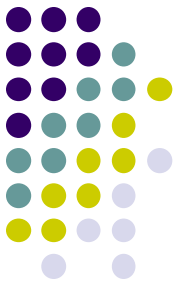
-> Se debe determinar la MTU (maximun transfer Unit)

Proceso de Path MTU Discovery (PMTUD):

1. Host envía paquete con bit "Don't Fragment" (DF) activo.
2. Si un router encuentra MTU menor:
 - Descarta el paquete.
 - Envía ICMP "Fragmentation Needed" al emisor con la MTU del enlace.
3. Emisor ajusta tamaño de paquetes según ICMP recibido.
4. Proceso se repite hasta que paquetes lleguen sin ser descartados.

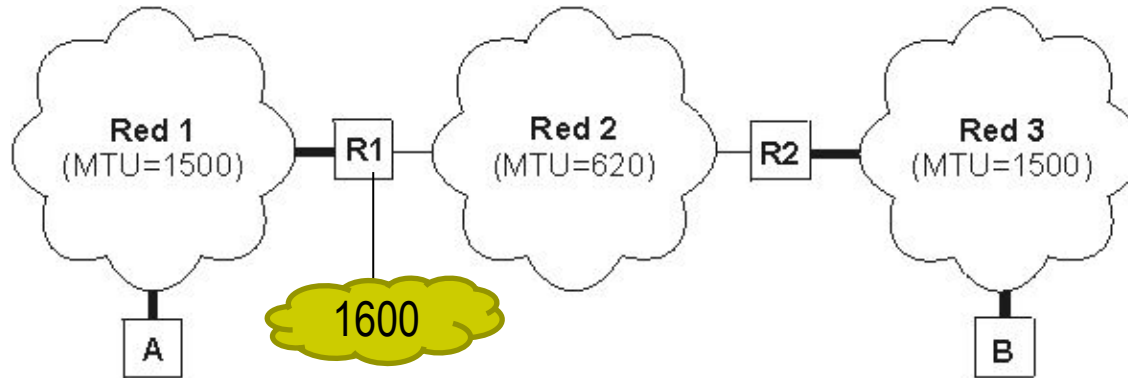
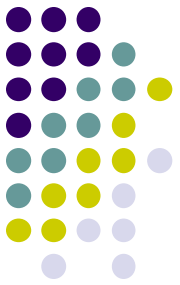
Este ciclo permite descubrir dinámicamente la MTU óptima de la ruta.

Ej. Tamaño de datagrama. MTU de red y fragmentación (7.7.4)

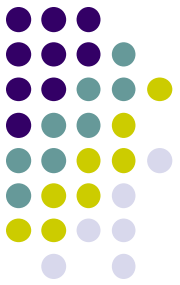


Ej: Realizar la fragmentación necesaria para el intercambio de datagramas entre A y B. Ver campos cabecera

Tamaño de datagrama. MTU de red y fragmentación (7.7.4)



ENCABEZADO DEL DATAGRAMA	Datos1 600 bytes	Datos2 600 bytes	Datos3 200 bytes
ENCABEZADO DEL FRAGMENTO 1	Datos1	$ID_1 = ID_{ORIG}$ $OFFSET_1 = 0$ $MORE_1 = 1$	
ENCABEZADO DEL FRAGMENTO 2	Datos2	$ID_2 = ID_{ORIG}$ $OFFSET_2 = (600 / 8)$ $MORE_2 = 1$	
ENCABEZADO DEL FRAGMENTO 3	Datos3	$ID_3 = ID_{ORIG}$ $OFFSET_3 = OFFSET_2 + (600 / 8)$ $MORE_3 = 0$	



Reensamblado (7.7.5)

Adónde se reensambla un mensaje? en sitios intermedios o en el destino final?

En IPv4, los fragmentos **se transportan hasta el destino final**.

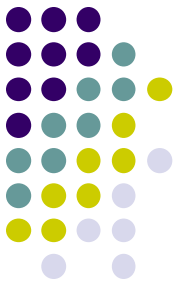
Regla: El reensamblado solo ocurre en el **host de destino**, nunca en routers intermedios.

¿Por qué?

- Simplicidad en routers (no mantienen estado)
- Los fragmentos pueden tomar rutas diferentes
- Si se pierde un fragmento, se pierde todo el datagrama

Proceso: Host origen → Router fragmenta → Fragmentos viajan independientemente → Host destino reensambla

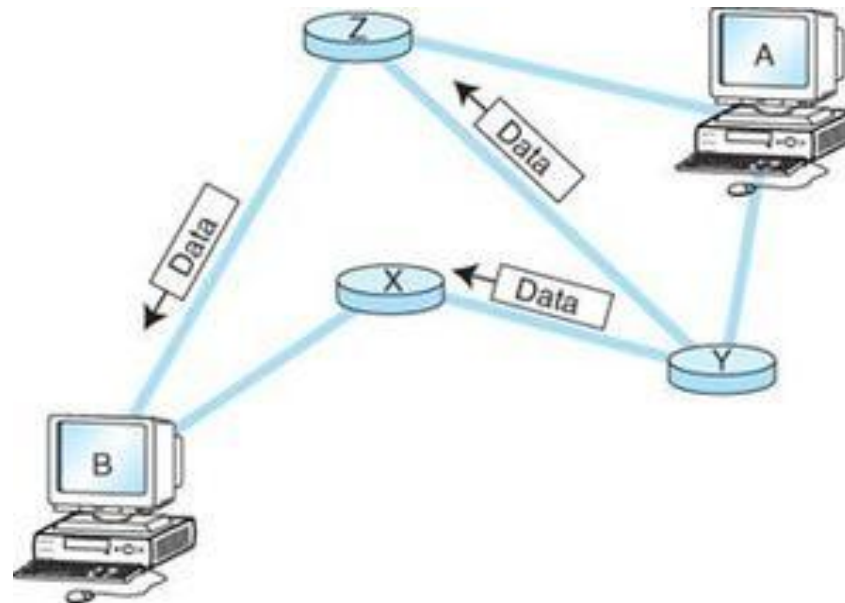
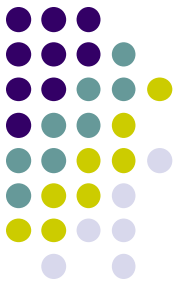




Ruteo

IP

Ruteo de datagramas (C8)



Ruteo: Proceso de selección de un camino para el envío de paquetes. y el ruter es el dispositivo que realiza la selección. Existen dos formas:

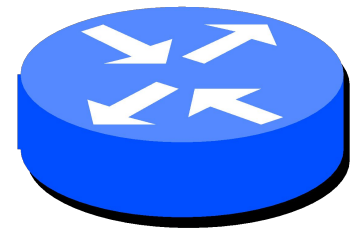
- 1) Entrega directa
- 2) Entrega indirecta

1. Ruteo: entrega directa

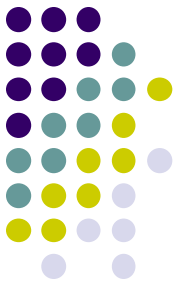
- La transmisión de datagramas entre hosts conectados a la **misma** red IP **no necesita routers**.
- El Tx encapsula el datagrama en trama física y envía el paquete directamente



2. Ruteo: entrega indirecta



- La transmisión de datagramas entre dos PCs conectadas a **diferentes** redes IP requiere el uso de **routers**.
- El Tx envía el datagrama a un **ruteador** de **su red** IP encapsulándolo en una trama física.



1. Ruteo: entrega directa

Cómo sabe el Tx si el destino está en su misma red?

Network addresses are the key (netid.0)

- El Tx compara:

Si: netid Tx = netid Dst

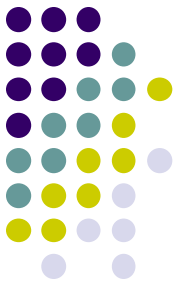


entrega directa

```
[R#show ip route]
```

```
C 10.0.0.0 is directly connected. Serial1/1/0
```

```
C 30.0.0.0 is directly connected. FastEthernet0/0
```

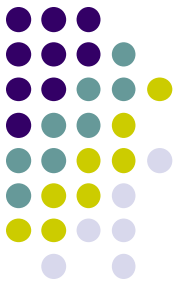


2. Ruteo: entrega indirecta

- El datagrama pasa de ruter a ruter hasta que llega a uno conectado directamente a la red destino
- ¿Cómo sabe un **host** a qué ruter enviar el datagrama?
- ¿Cómo saben los **ruters** la ruta por la que debe pasar el datagrama hasta llegar a la red destino?

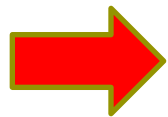
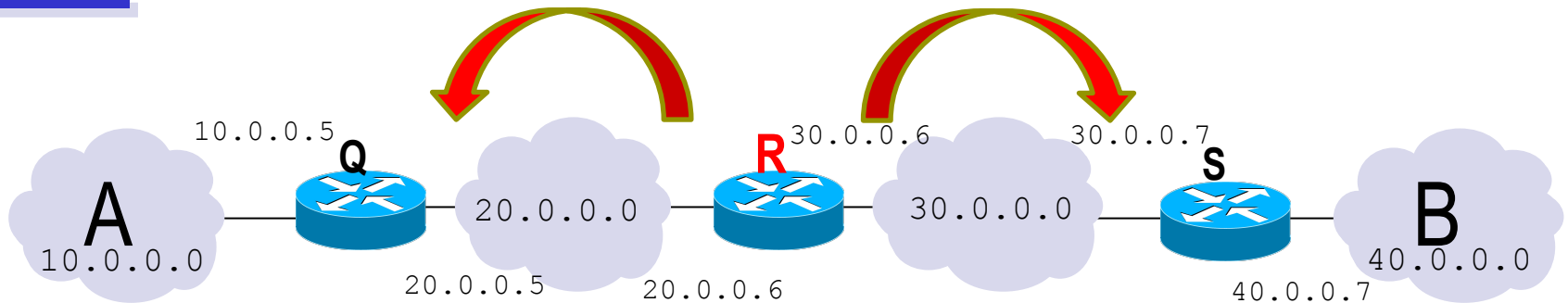
Los Hosts y los ruters usan **tablas de ruteo** que tienen una entrada por cada posible red IP destino indicando:

- a) que la entrega es directa. o
- b) la IP del ruter que constituye el sgte salto en la ruta hasta el destino



2. Ruteo: entrega indirecta

Ej.



Para alcanzar los host de
la Red (netid.0)

Entrega directa o siguiente salto

R

20.0.0.0

Directa

30.0.0.0

Directa

10.0.0.0 **A**

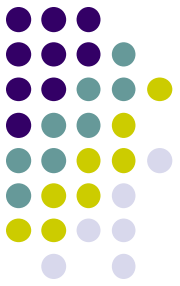
20.0.0.5

40.0.0.0 **B**

30.0.0.7

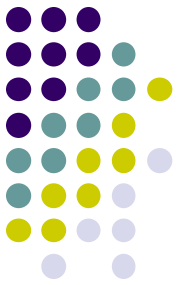
```
[R(config)#ip route 40.0.0.0 255.255.255.0 30.0.0.7]
```

Direcciones IPv4

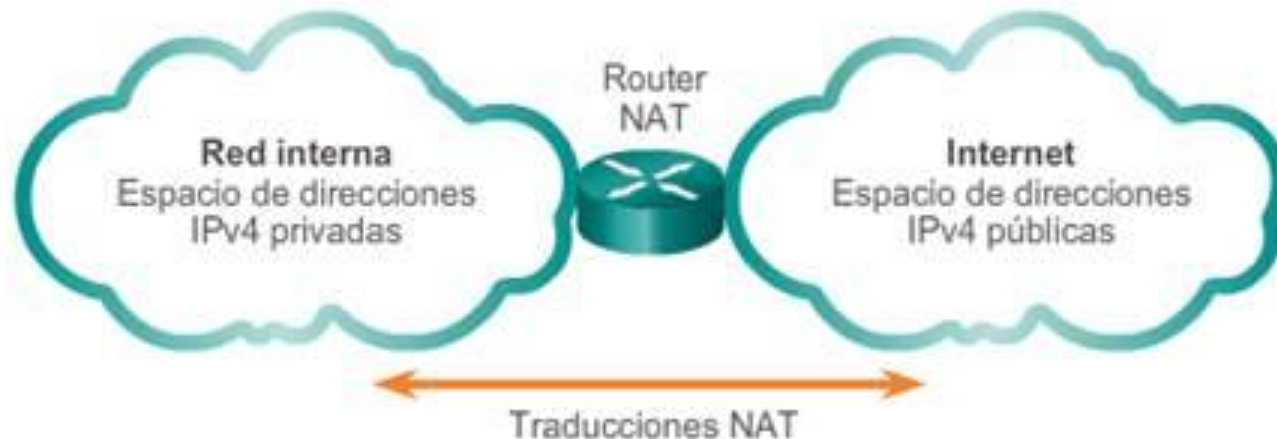


Se terminan las direcciones... qué hacemos?
direcciones **públicas** vs **privadas**.

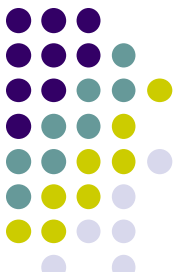
Direcciones IP privadas



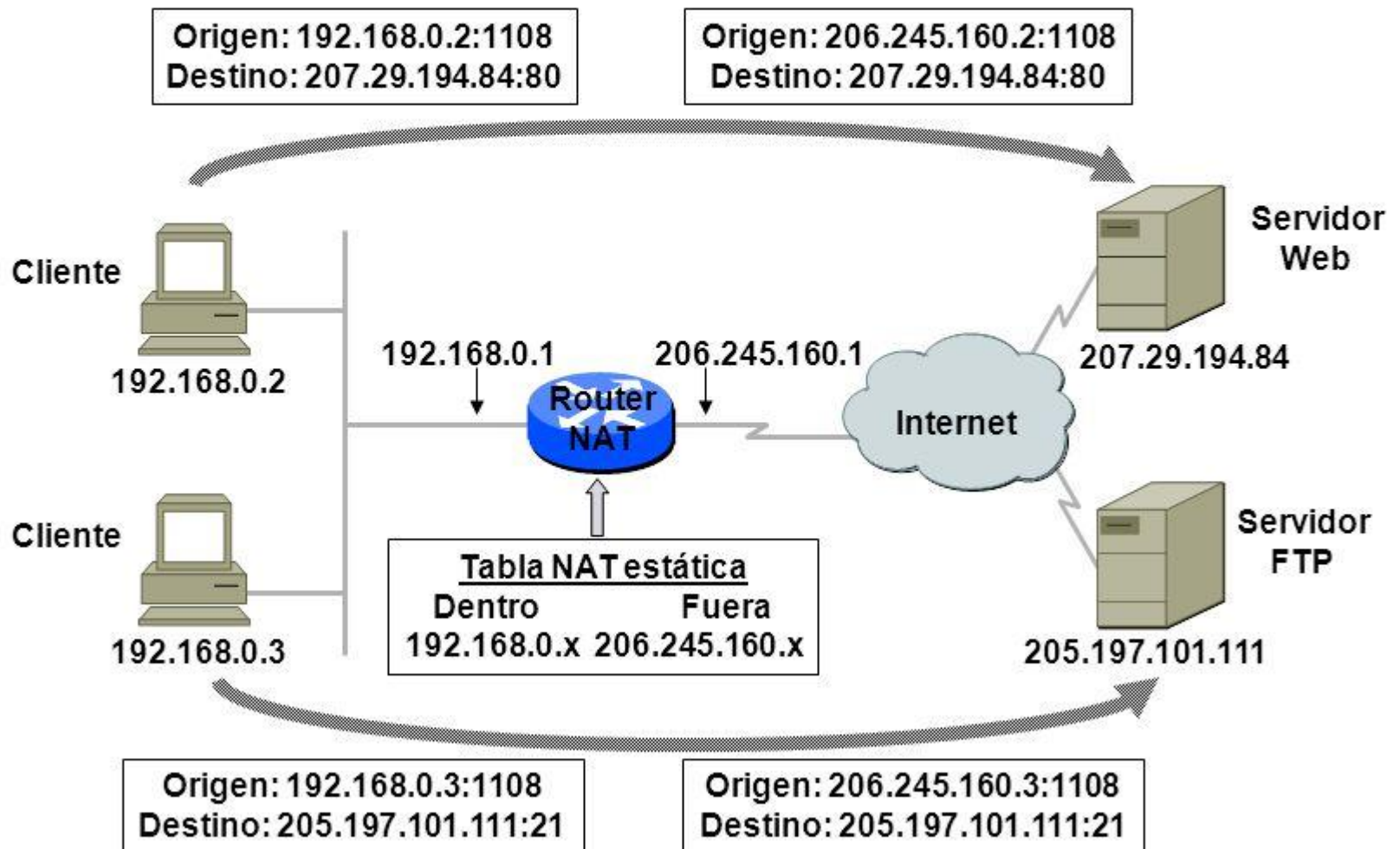
Clase	Rango de direcciones reservadas de redes
A	10.0.0.0
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0
C	192.168.0.0 - 192.168.255.0



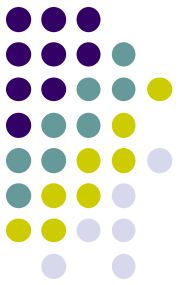
NAT



■ NAT básico estático

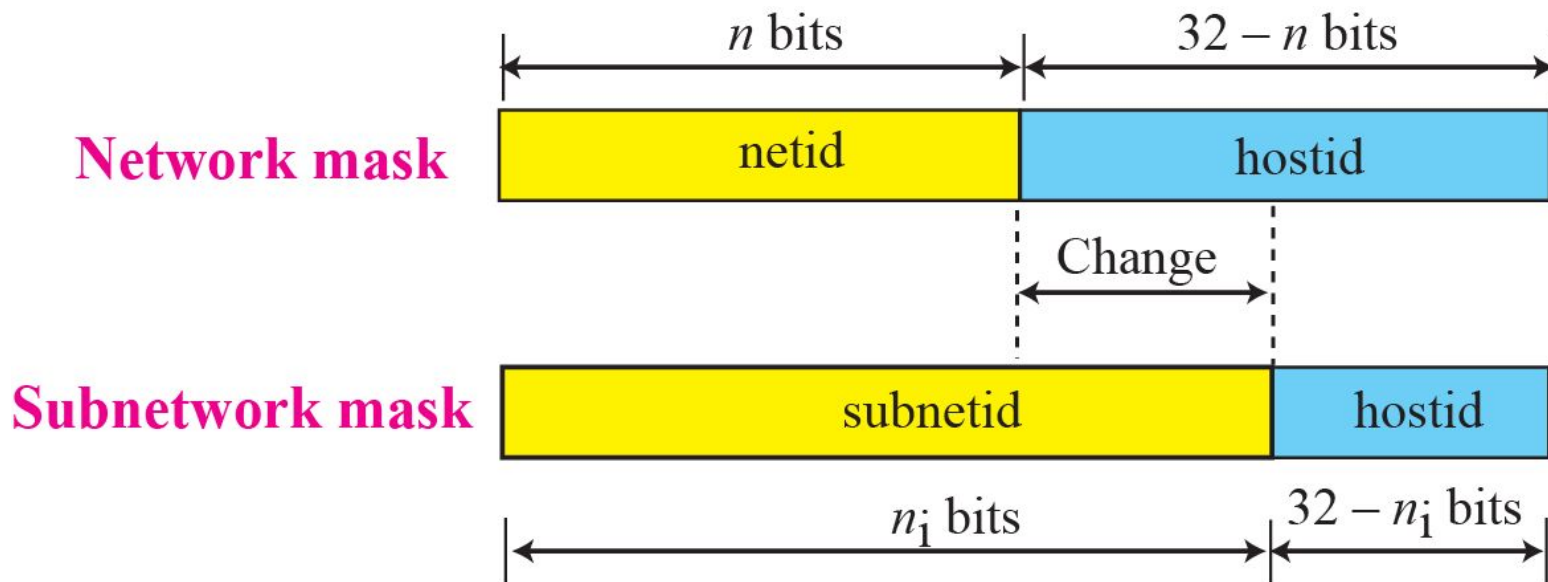


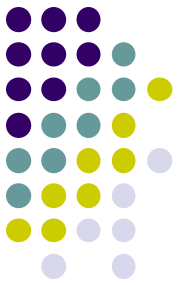
Extensión de direcciones: Subredes IP (C10)



Solución al problema del crecimiento:

- 'Robar' unos bits de la parte host para la subred.





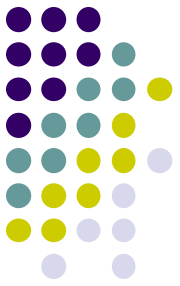
Direcciones IP especiales

netid	hostid	Significado	Ejemplo
todos 0		Este anfitrión. Permitida sólo en el arranque	0.0.0.0
todos 0	host	Anfitrión en esta red	0.0.0.10
red	host todos 0	Identifica una red	192.168.1.0
todos 1		Difusión limitada (red local)	255.255.255.255
red	host todos 1	Difusión a la red indicada	192.168.1.255
127	Nada (a menudo 1)	Loopback (mi propio host)	127.0.0.1



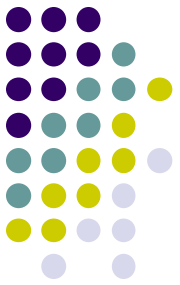
Escribir las direcciones de red y la dirección de difusión para cada red

Direcciones IP

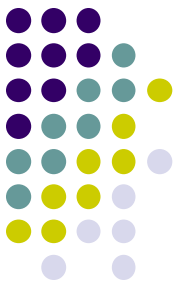


Clase	Formato (r=red. h=host)	Nro de hosts por red	Rango de direcciones de redes	Máscara de subred (/long. Prefijo)
A 0	r.h.h.h	16777216 -2 16.777.214	0.0.0.0 - 127.0.0.0 1.0.0.0 -126.0.0.0	255.0.0.0 (/8)
B 10	r.r.h.h	65.534	128.0.0.0 - 191.255.0.0	255.255.0.0 (/16)
C 110	r.r.r.h	254	192.0.0.0 - 223.255.255.0	255.255.255.0 (/24)

Subnetting Clase C



Máscara de subred	Binario	Número de subredes	Núm. de hosts por subred	Ejemplos de subredes (x=a.b.c por ejemplo. 192.168.1)
255.255.255.0	00000000	1	256-2=254	x.0
255.255.255.128	10000000 /128	2	128-2=126	x.0. x.128
255.255.255.192	11000000 /192	4	64-2=62	x.0. x.64. x.128. x.192
255.255.255.224	11100000 /224	8	28-2=30	x.0. x.32. x.64. x.96. x.128. ...
255.255.255.240	11110000 /240	16	16-2=14	x.0. x.16. x.32. x.48. x.64. ...
255.255.255.248	11111000 /248	32	8-2=6	x.0. x.8. x.16. x.24. x.32. x.40. ...
255.255.255.252	11111100 /252	64	4-2=2	x.0. x.4. x.8. x.12. x.16. x.20. ...
255.255.255.254	11111110	128	0	ninguna posible
255.255.255.255	11111111	256	0	ninguna posible



Dirección IP: 192 . 100 . 10 . 0
Máscara de Subred Adaptada: 255.255.255.240

Rangos de direcciones: 192.10.10.0 a 192.100.10.15
192.100.10.16 a 192.100.10.31
192.100.10.32 a 192.100.10.47
192.100.10.48 a 192.100.10.63
192.100.10.64 a 192.100.10.79
192.100.10.80 a 192.100.10.95
192.100.10.96 a 192.100.10.111
192.100.10.112 a 192.100.10.127
192.100.10.128 a 192.100.10.143
192.100.10.144 a 192.100.10.159
192.100.10.160 a 192.100.10.175
192.100.10.176 a 192.100.10.191
192.100.10.192 a 192.100.10.207
192.100.10.208 a 192.100.10.223
192.100.10.224 a 192.100.10.239
192.100.10.240 a 192.100.10.255

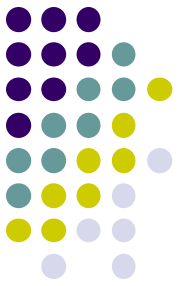
Direcciones en
cada subred:
observar cual es
la dirección de
subred y la
dirección de
broadcast de
cada subred

	Red	Sub Red	Host	
Dir. IP:	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 1	(192 . 100 . 10 . 33)
Máscara de Subred:	1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	0 0 0 0	(255 . 255 . 255 . 240)
AND:	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 0	(192 . 100 . 10 . 32)

Se cogen 4 bits de la parte de host
de la dirección para la máscara de
subred adaptada.

La operación AND de los 4 bits que se han cogido
muestra cuál es el rango particular en el que cae
la dirección IP.

Ej. Tipo

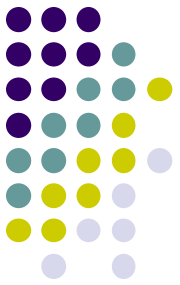


Se le asigna la Dirección de **Red IPv4 172.50.0.0** y se le pide diseñar la asignación de direcciones para numerar **5 subredes**.

Indique:

- La clase asignada y defina la **máscara de subred** más *ajustada* para abarcar ese número de subredes.
- Indicar las **direcciones de red** de cada subred.
- Indicar la **dirección de broadcast** de cada subred.
- Indicar el **rango de direcciones asignables** a host para la 3ra subred.

Nro SN		2	4	8	16	32	64	128	256.	512	102 4	204 8	409 6	819 2	163 84	327 68	655 36
Bin ario		128	64	32	16	8	4	2	1.	128	64	32	16	8	4	2	1
172	50.	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	00000 a 11111 -> 172.50.0.0 a 172.50.31.255												
				1	00000 a 11111 -> 172.50.32.0 a 172.50.63.255 001-00000 (32) 001-11111 (63)												
			1	0	172.50.64.0 a 172.50.95.255												
			1	1	172.50.96.0 a 172.50.127.255												
		1	0	0	172.50.128.0 a 172.50.159.255												
		1	0	1	172.50.160.0 a 172.50.191.255												
		1	1	0	172.50.192.0 a 172.50.223.255												
		1	1	1	172.50.224.0 a 172.50.255.255												

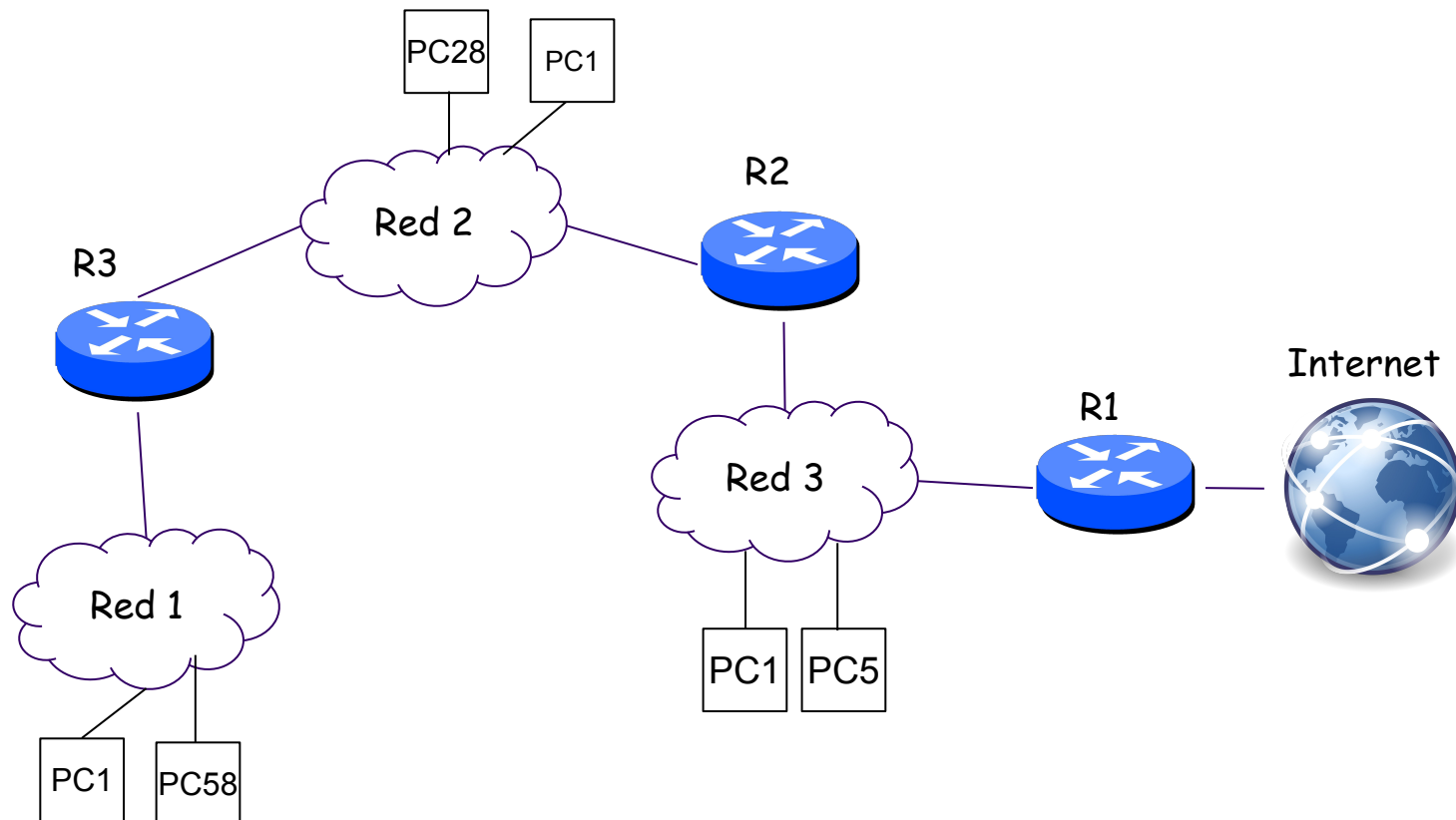


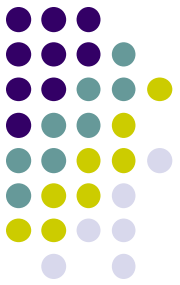
2) Considere una organización con la siguiente red a la que el proveedor de Internet le asignó la red 190.100.10.0/24 a la empresa.

Se necesita direccionar 58 PCs en la Red 1, 28 PCs en la Red 2 y 5 PCs en la Red 3.

a) Asignar IPs y máscaras detallando el razonamiento en binario.

b) Realizar las tablas de ruteo de los tres routers.



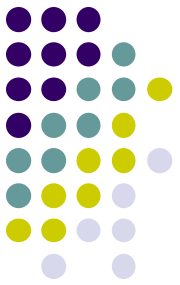


Internet Control Message Protocol

ICMP

Permite que los routers envíen mensajes de error/control hacia otros routers o hosts.
El ICMP proporciona comunicación entre el SW IP de distintas máquinas.

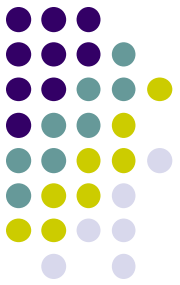
ICMP: Cap 9 Comer-RFC 792



IP:

- No confiable y sin conexión.
- «**best effort delivery**» cada ruter es autónomo => el sistema trabaja bien si todos los dispositivos lo hacen. y si están de acuerdo con las rutas...
- Los Mx ICMP viajan en la porción de datos de IP con destino: el protocolo IP de una máquina ...

ICMP permite que los ruters/host envíen Mxs de error/control hacia otros ruters/hosts



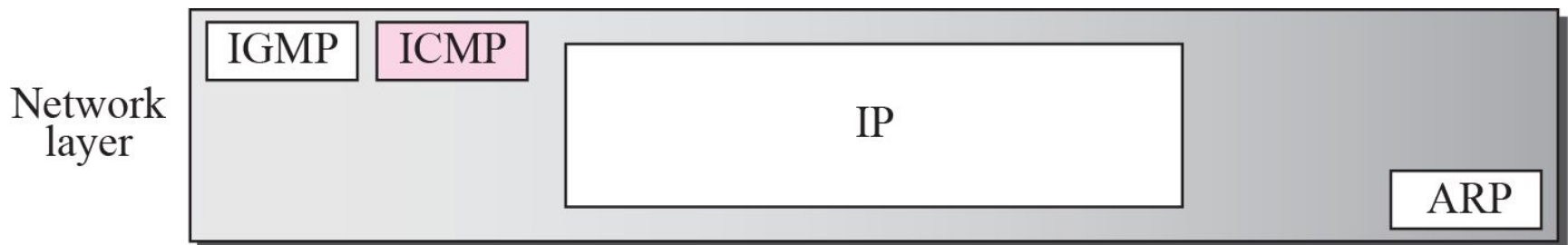
ICMP: Functions

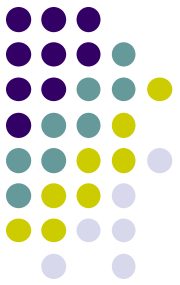
Error:

- A node recognizing a transmission problem (TTL exceed. destination unreachable. etc.) generates ICMP messages;

Control:

- ICMP provides some useful diagnostics about network operation (ping. traceroute).

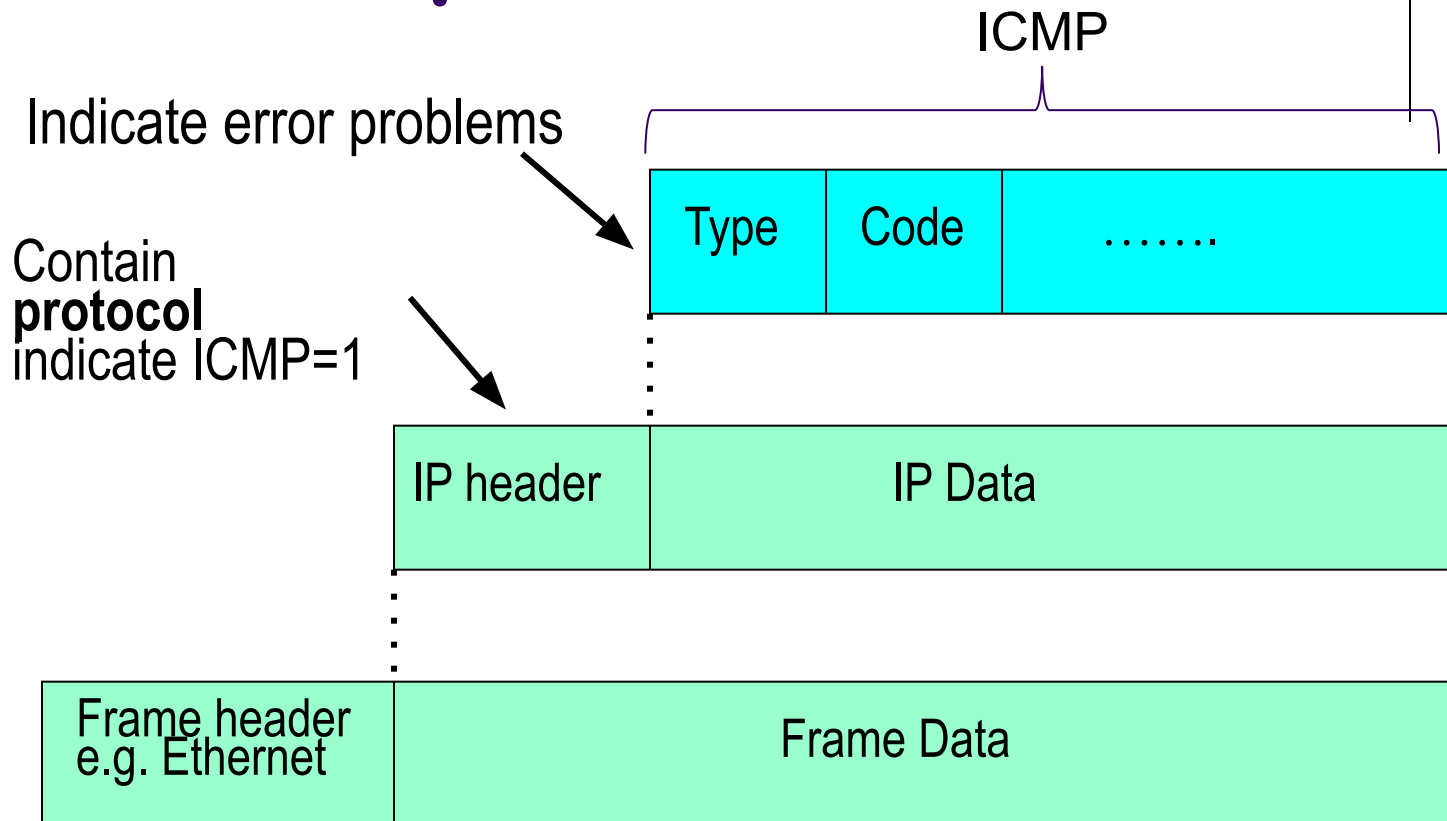
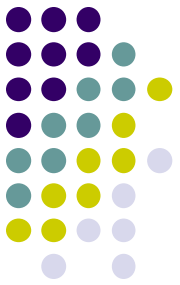




ICMP: Errores

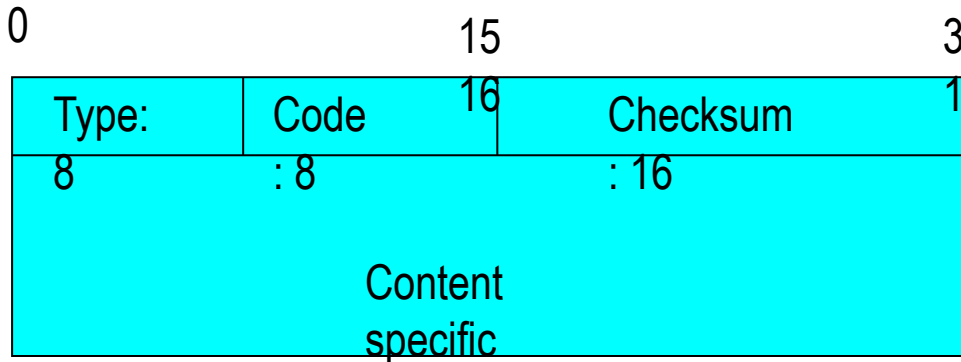
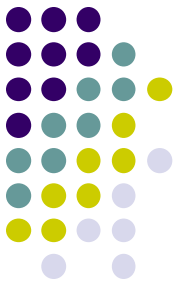
- Cuando hay error, el ICMP reporta a la **fuente original**. Esto se debe a que en la cabecera sólo se conocen las direcciones **fuente original** y **último destino!!!**

ICMP Encapsulation



OBS: Un Mx ICMP no puede generar Mxs de errores
ICMP

ICMP: Mx



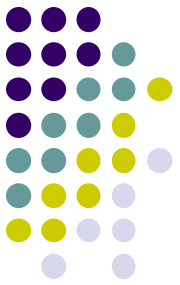
- **Type**: relevant ICMP message
- **Code**: more details information
- **Checksum**: covers ICMP header/data (not IP header)

Campo de tipo

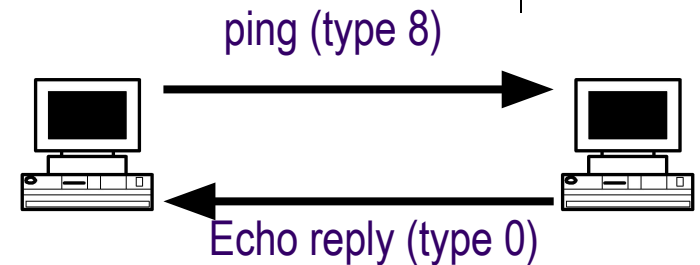
Tipo de mensaje ICMP

0	Respuesta de eco (<i>Echo Reply</i>)
3	Destino inaccesible (<i>Destination Unreachable</i>)
4	Disminución del tráfico desde el origen (<i>Source Quench</i>)
5	Redireccionar (cambio de ruta) (<i>Redirect</i>)
8	Solicitud de eco (<i>Echo</i>)
11	Tiempo excedido para un datagrama (<i>Time Exceeded</i>)
12	Problema de Parámetros (<i>Parameter Problem</i>)
13	Solicitud de marca de tiempo (<i>Timestamp</i>)
14	Respuesta de marca de tiempo (<i>Timestamp Reply</i>)
17	Solicitud de máscara (<i>Addressmask</i>)
18	Respuesta de máscara (<i>Addressmask Reply</i>)

ICMP ping (echo request/reply)



Type = 0/8	code	checksum
identifier		Sequence number
Optional data		



```
C:\Users\pilar>ping 127.0.0.1
```

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

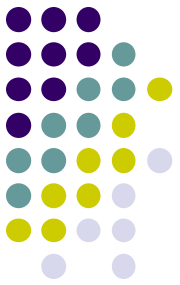
Estadísticas de ping para 127.0.0.1:

Paquetes: enviados = 4. recibidos = 4. perdidos = 0

(0% perdidos).

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms Máximo = 0ms Medio = 0ms



Actividad 1

```
>ping localhost
>ping 127.x.x.x
>ping google.com
>ping 10.1.1.12
```

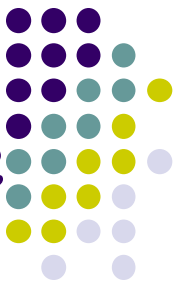
Realice ping con el gateway a internet (puerta de enlace)

```
>ipconfig
```

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

```
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . :
fe80::241f:fefe:f21d:1ff9%11
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.96.36
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.96.1
```



ICMP type 3 Destination Unreachable

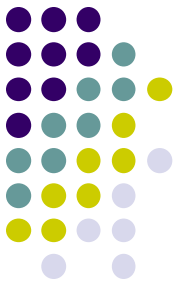
- Cdo un **ruter** no puede direccionar/entregar un datagrama. envía un ICMP type 3 con code descriptivo a la **fuelle original**.
- IP header + primeros 64 bits del datagrama original para dar información de causa del problema

Type =	cod	checksu
3	e unuse	m
IP header + 64 bits of original		

data

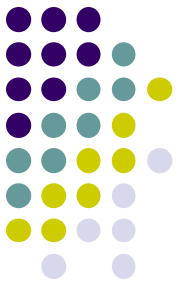
- 0 = red inaccesible; lo envía cualquier ruter del camino
- 1 = "host" inaccesible; lo envía el último ruter
- 2 = protocolo inaccesible;
- 3 = puerto inaccesible;
- 4 = se necesitaba fragmentación pero DF estaba activado;
- 5 = fallo en la ruta de origen.

ICMP type 4 Source Quench



- Un host/ruter envían un ICMP de **disminución de tasa de origen** a la **fuentes original** cuando detecta congestionamiento (los datagramas llegan demasiado rápido)
- Un host que reciba un ICMP 4 para el destino D. disminuye la velocidad de envío a D hasta que deja de recibir los ICMPs. Luego comienza a aumentar gradualmente.

Type =	cod	checksu
4	e	Unused (must be
IP header + 64 bits of original data		

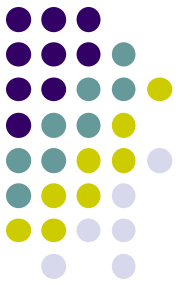


ICMP type 5 Route Change Request

- Usado por un ruter *directamente* conectado al host fuente para solicitarle que cambie de ruta (also called ICMP redirect) cdo detecta que el host está usando una ruta no óptima

Type = 5	Code (0-3)	checksu m
Router IP address (a more suitable router)		
IP header + 64 bits of original data		

Actividad 2: Traceroute Command



Para verificar rutas a un destino.

Linux:

```
user@localhost:/# traceroute www.google.com
```

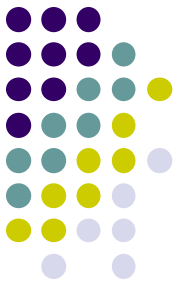
```
C:\Users\Usuario>tracert google.com
```

Traza a la dirección google.com [173.194.42.9]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	1 ms	1 ms	<1 ms	192.168.96.1
2	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3	6 ms	5 ms	5 ms	168.96.199.92
4	7 ms	7 ms	6 ms	rnoc5.BUENOS-AIRES.innova-red.net
[168.96.0.5]				
5	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6	69 ms	119 ms	8 ms	209.85.251.86
7	11 ms	8 ms	8 ms	209.85.251.194
8	8 ms	7 ms	9 ms	eze03s05-in-f9.1e100.net [173.194.42.9]

Traza completa.

- usually probes each hop 3 times
- a lost message or a router that doesn't respond with denote with an " * "



ICMP type 11: tiempo excedido

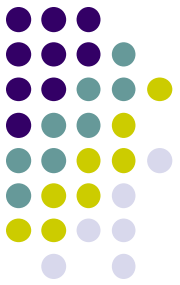
Type = 11	Code (0-1)	checksum
NO USADO (DEBE SER 0)		
IP header + 64 bits of original data		

- Cada vez que el TTL llega a 0; Code=0
- Cada vez que el tiempo de reensamblado llega a 0; Code=1

ICMP: Solicitando Información

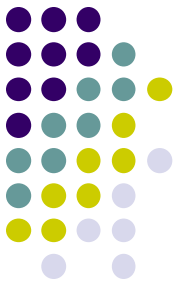


- Marca de hora (type 13/14): la máquina Rx envía un timestamp a quien lo solicitó. Ej.. Sincronización. cálculo de viaje redondo. ...
- Obtención máscara: un host puede solicitarlo a los routers



Repaso.

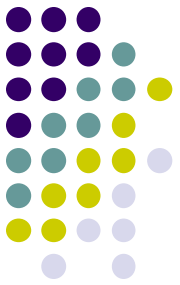
- Los mensajes ICMP se comunican hacia: i) la fuente original, ii) hacia el destino, iii) hacia ambos? (9.3)
- Un datagrama que lleva un mensaje de error ICMP puede caer en una red congestionada. ¿Se genera un mensaje de error? (9.4)
- ¿Un router debe dar mayor prioridad a un mensaje ICMP que al tráfico normal? Por qué? (9.4)



Address Resolution Protocol: 2 entidades se pueden comunicar si conocen sus direcciones físicas

ARP (RFC 826)

ARP Cap 5 Comer. RFC 826

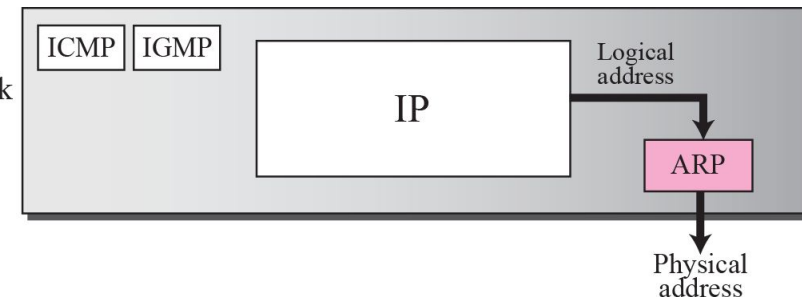


Usado para mapear dinámicamente dir. IPs en dir. físicas (MACs) dentro de la misma red...

ARP es un protocolo de comunicación usado para descubrir la dirección MAC (hardware) asociada a una dirección IP conocida. Funciona así:

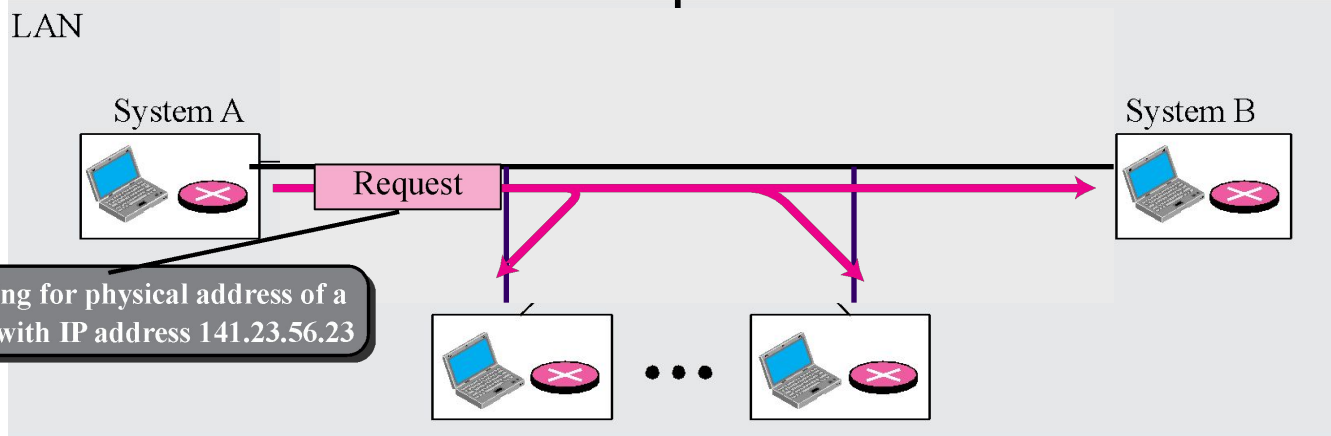
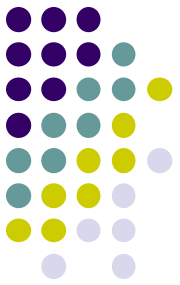
1. Un dispositivo necesita enviar datos a una IP.
2. Busca la MAC asociada en su caché ARP.
3. Si no la encuentra, envía una solicitud ARP broadcast.
4. El dispositivo con esa IP responde con su MAC.
5. El remitente actualiza su caché ARP y envía los datos.

Network layer

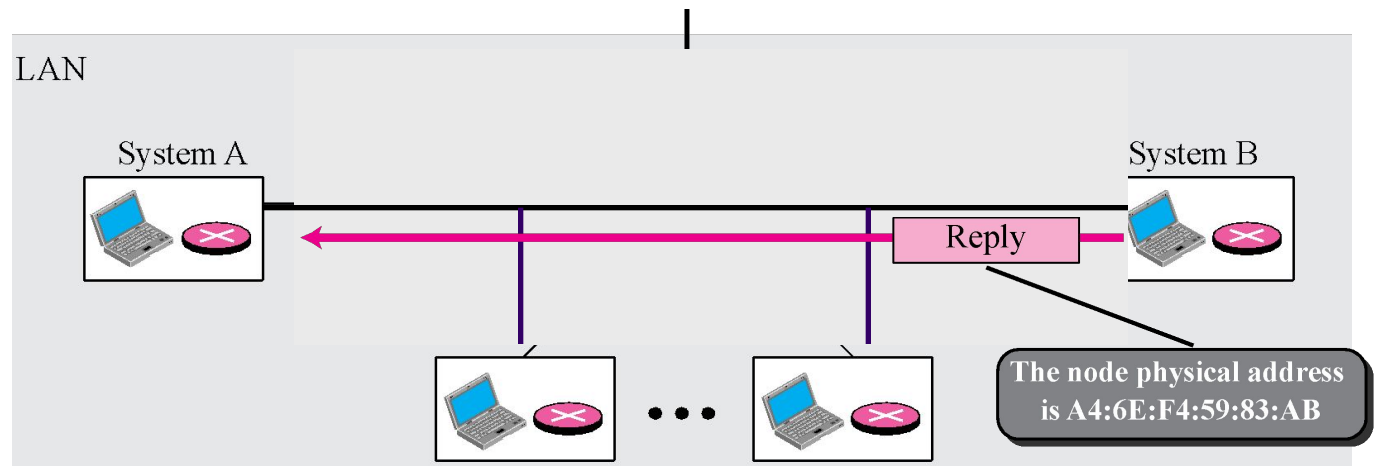


ARP es crucial para la comunicación en redes locales, permitiendo que los dispositivos se comuniquen a nivel de enlace de datos.

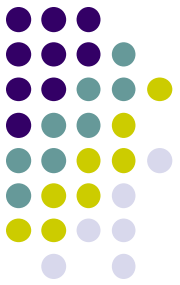
ARP operation



a. ARP request is multicast



b. ARP reply is unicast



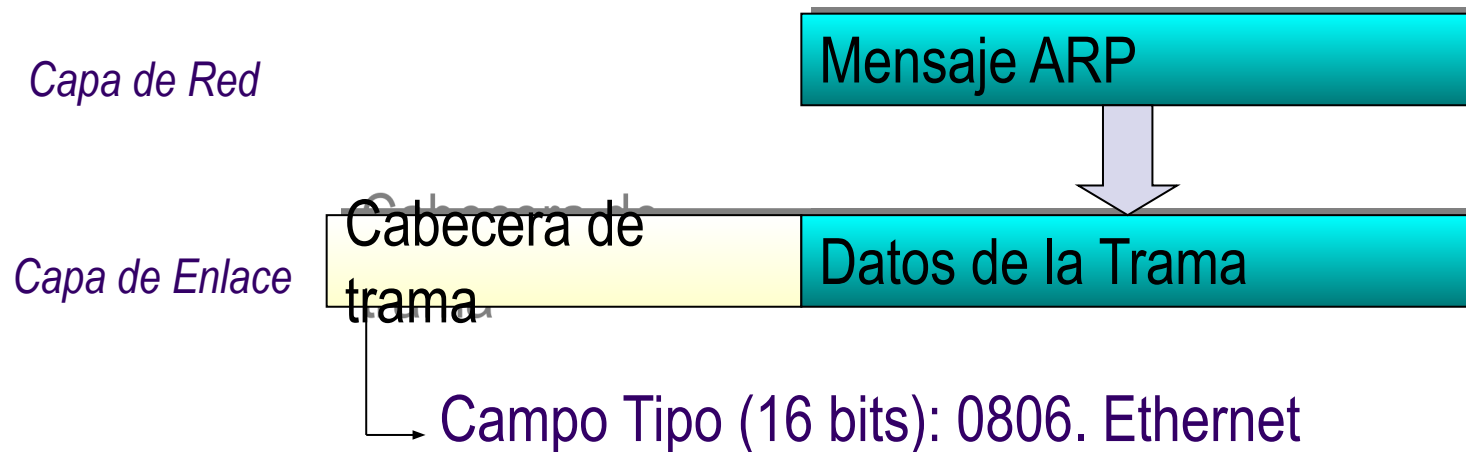
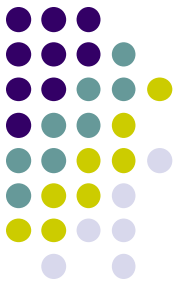
Note

*An ARP request is broadcast;
an ARP reply is unicast.*

Note

*El Tx incluye en cada difusión ARP su
propia IP y MAC para que los receptores
actualicen su memoria intermedia.*

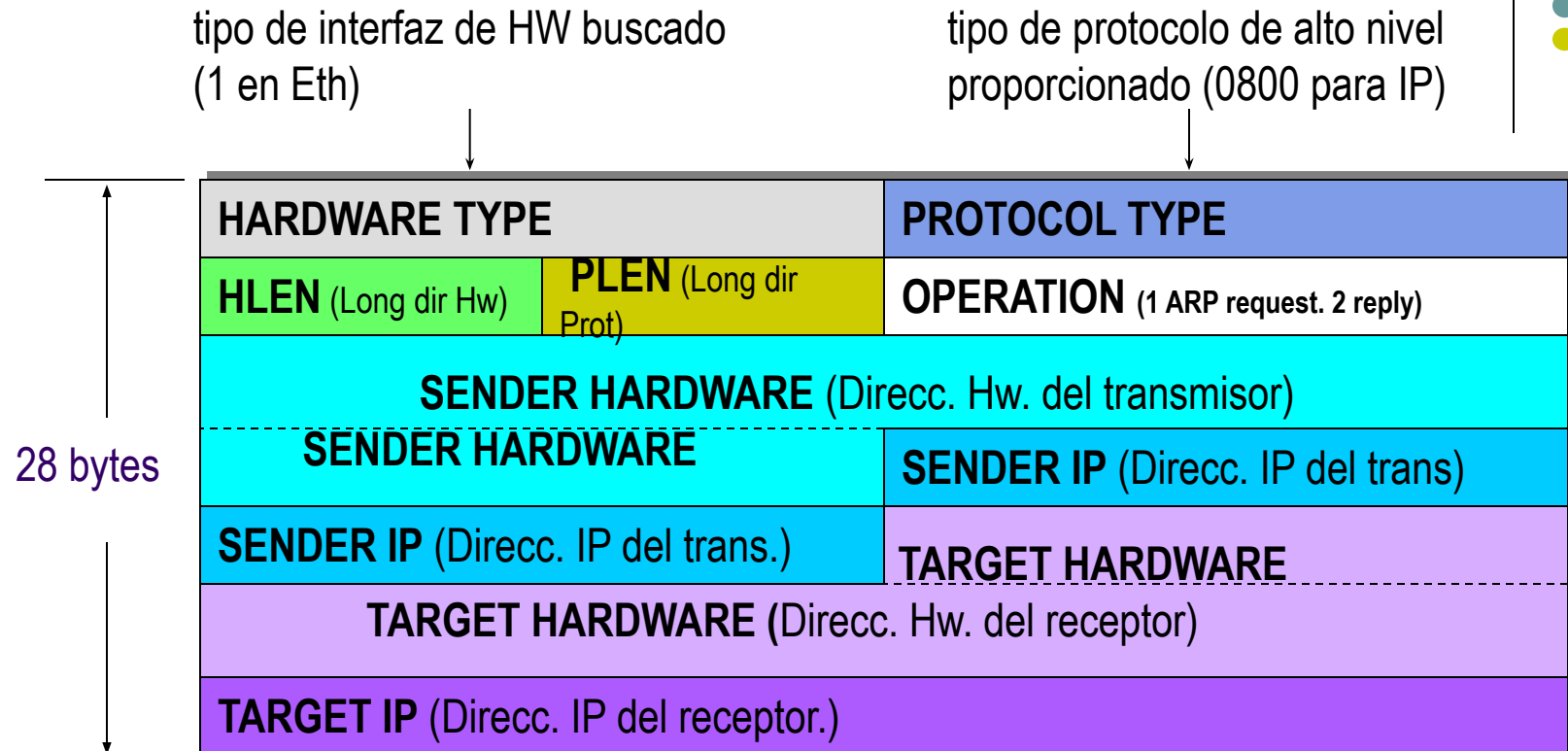
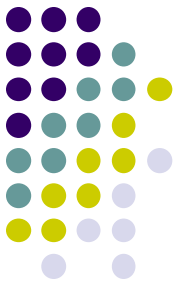
Encapsulation of ARP packet into the frame



Note

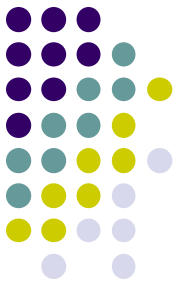
El mensaje ARP se encapsula directamente en la trama física

Cabecera ARP



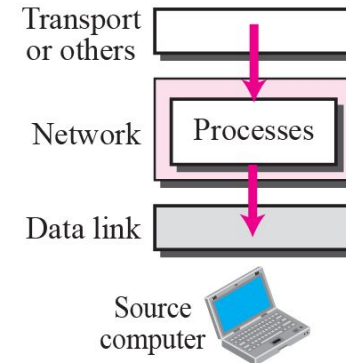
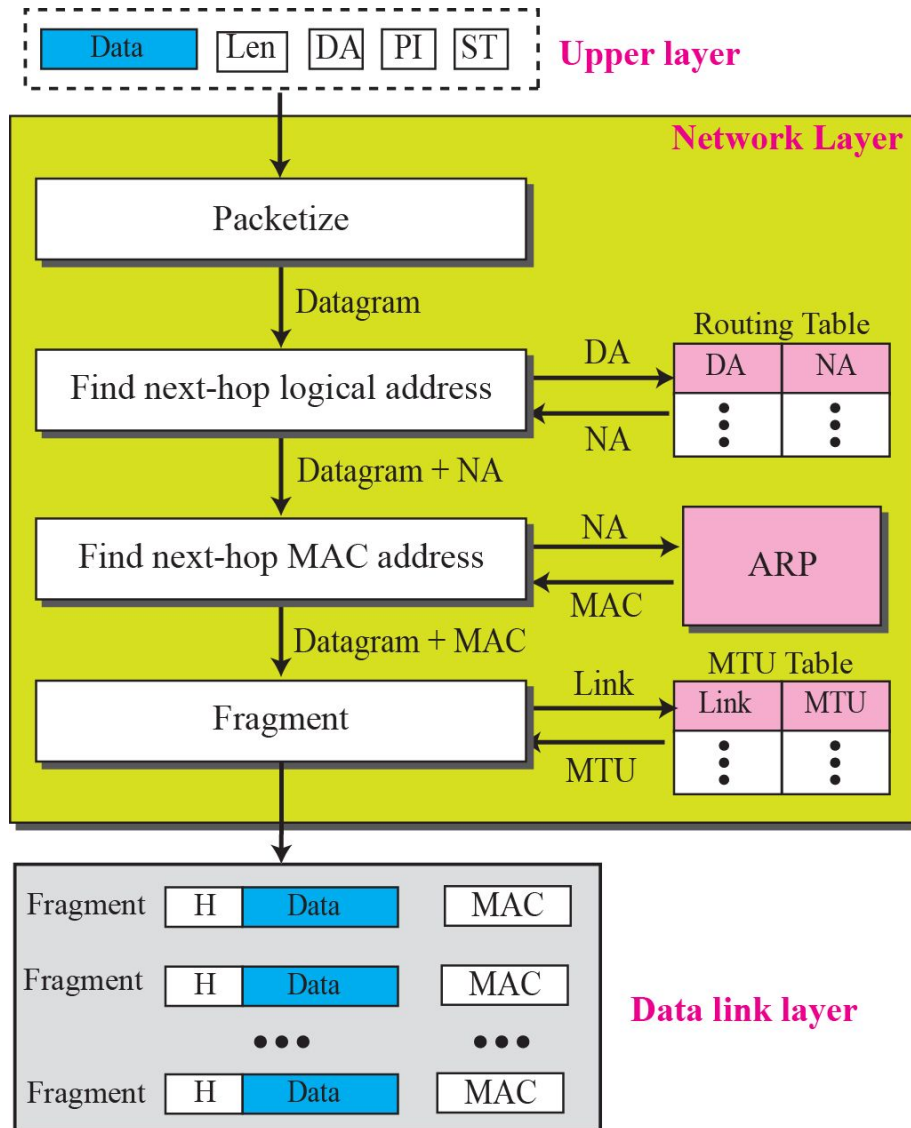
HLEN. PLEN => permiten que ARP se use con redes arbitrarias. ya que estas especifican las longitudes de las direcciones de HW y lógicas o del protocolo de alto nivel

Implantación de ARP



-  ARP realiza:
 -  Transformación de dirección IP en dirección física.
 -  Responde solicitudes.
-  Al inicio se realiza una consulta de una memoria intermedia ARP para ver si existe dirección física del destino. Si no. envía requerimiento ARP.
-  Cuando una consulta ARP llega. extrae dirección IP y dirección física del transmisor. Si no existe esta información en su memoria intermedia lo almacenará.

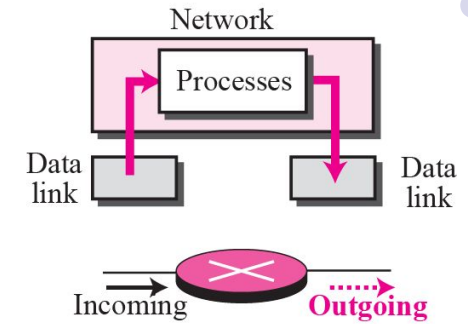
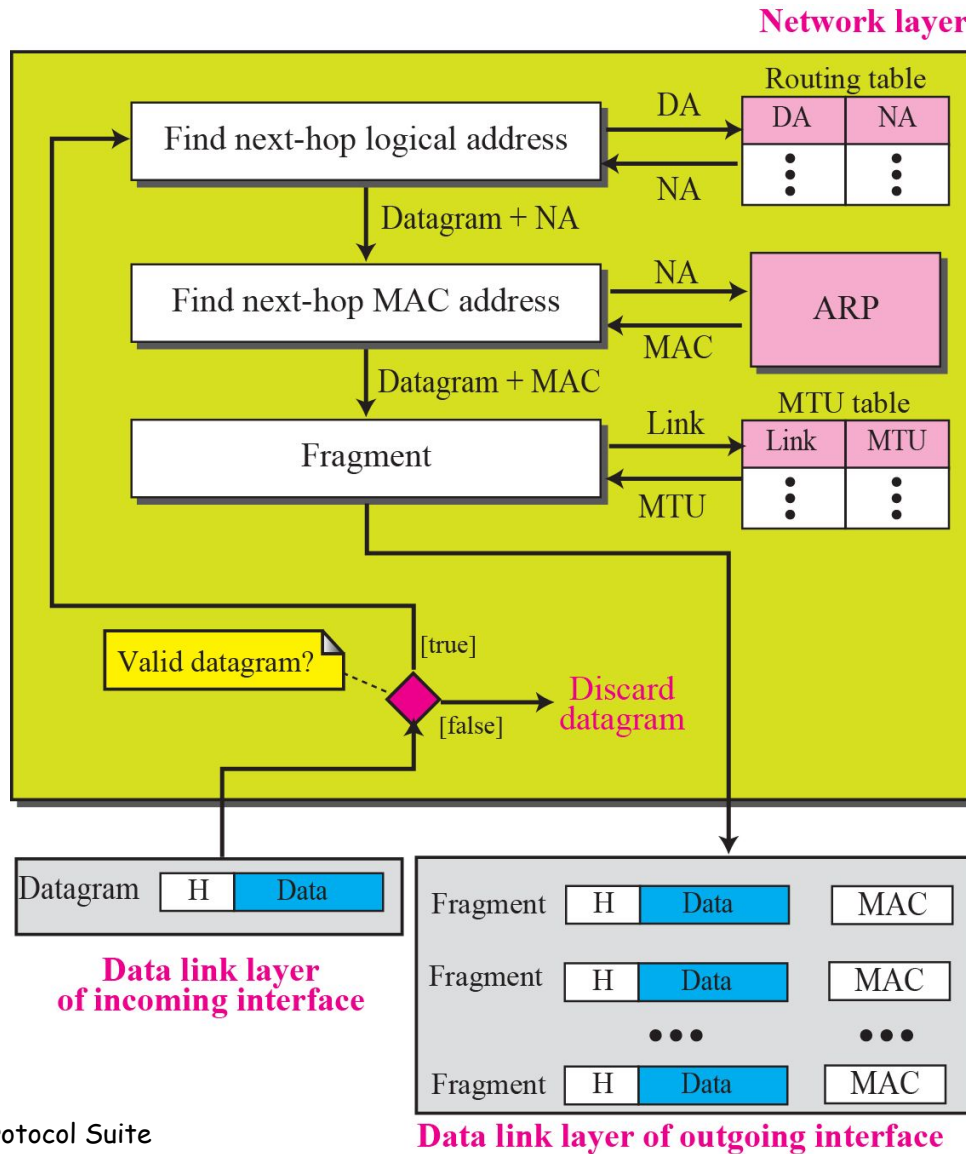
Services provided at the source computer



Legend

Data	Upper layer data
DA	Destination logical address
SA	Source logical address
PI	Protocol ID
ST	Service type
NA	Next-hop logical address
MAC	Next-hop MAC address
MTU	Maximum Transfer Unit
H	Datagram header
Len	Length of data

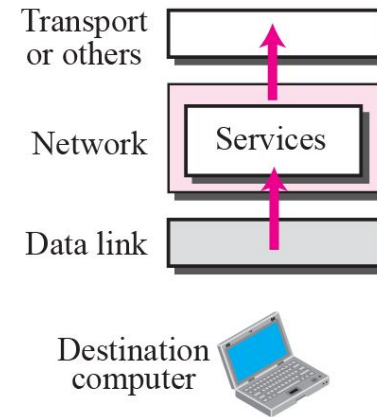
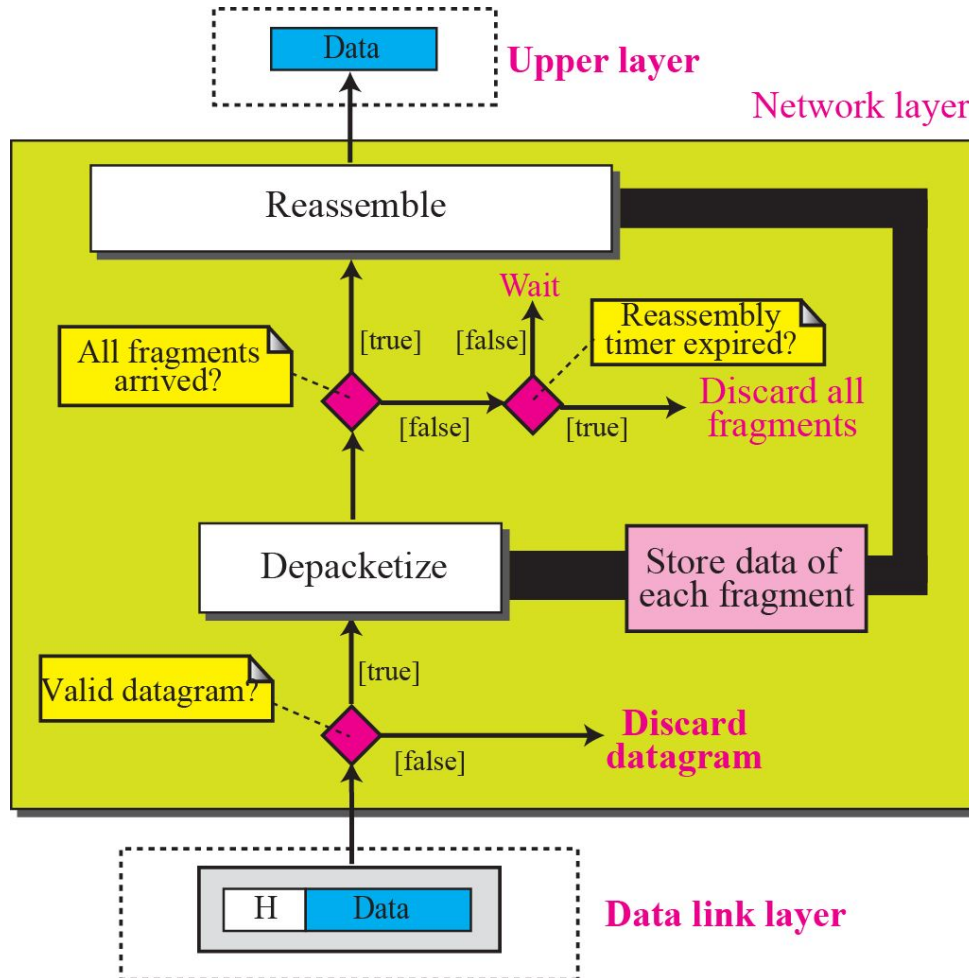
Processing at each router



Legend

Data	Upper layer data
DA	Destination logical address
NA	Next-hop logical address
MAC	Next-hop MAC address
MTU	Maximum Transfer Unit
H	Datagram header

Processing at the destination computer



Legend

Data	Data of upper layer
H	Datagram header

